MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO CS/ IFS Nº 216, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023

Aprova **ad referendum** o Projeto pedagógico do curso técnico de nível médio em Desenvolvimento de Sistemas, na forma integrada, ofertado pelo campus Tobias Barreto do IFS.

A PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE, faz saber que, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008 e o Art. 9º do Estatuto do IFS, considerando o Processo SEI/IFS nº 23707.000088/2022-21,

Resolve:

Art. 1º Aprovar, **ad referendum**, o Projeto pedagógico do curso técnico de nível médio em Desenvolvimento de Sistemas, na forma integrada, ofertado pelo campus Tobias Barreto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS, na forma do anexo.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor nesta data, conforme Parágrafo Único do art. 4º do Decreto nº 10.139/2019, de 28/11/2019.

Aracaju, 18 de outubro de 2023.

Ruth Sales Gama de Andrade
Presidente do Conselho Superior/IFS

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIOEM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

APROVADO PELO CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO CS/ IFS Nº 216, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023

Tobias Barreto/SE

2023

REITORA

Profa. Dra. Ruth Sales Gama de Andrade

PRÓ-REITOR DE ENSINO

Prof. Me. Alysson Santos Barreto

DIRETOR DO CAMPUS

Prof. Márcio de Melo

COMISSÃO DE ELABORAÇÃO

Christiano Lima Santos, matrícula SIAPE 1587580

Diego Santana Silveira, matrícula SIAPE 1839367

Márcio de Melo, matrícula SIAPE 2567033

Antônio Fernandes Antero Cardoso dos Santos, matrícula SIAPE 1936985

Alysson Cristian Rocha Souza, matrícula SIAPE 1979509

Marília Silva Dias, matrícula SIAPE 3600468

Silvio Santos Lacrose Sandes, matrícula SIAPE 1633270

Neimax Santos Santana, matrícula SIAPE 1013174 Helan

de Sousa, matrícula SIAPE 1891715

Alã de Jesus Alencar Sacramento, matrícula SIAPE 1839040

DADOS INSTITUCIONAIS

CNPJ: Reitoria: 10.728.444/0001-00

Razão social: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE - CAMPUS TOBIAS BARRETO

Nome fantasia: IFS

Esfera administrativa: FEDERAL

Endereço: Av. Osvaldo Carvalho Prado, S/N, Conjunto Agripino Bernardo dos Santos II, 49300-000 - Tobias Barreto, SE - Brasil

Telefone: (79) 3711-3288

E-mail: proen@ifs.edu.br / reitoria@ifs.edu.br

Site: www.ifs.edu.br

DADOS DO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1. **Eixo Tecnológico:** Informática e Comunicação
2. **Modalidade de Ensino:** Presencial
3. **Carga Horária:** 3.333,3 horas
4. **Regime de matrícula:** Anual
5. **Vagas ofertadas por ano:** 40 vagas
6. **Turno de oferta:** Matutino / Vespertino
7. **Integralização:** mínimo 3 anos, máximo 5 anos
8. **Local de Oferta:** Campus Tobias Barreto

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Temas transversais e conteúdos não-disciplinares 20

Quadro 2 – Estrutura Curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas na forma Integrada - 1º Ano 24

Quadro 3 – Estrutura Curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas na forma Integrada - 2º Ano 25

Quadro 4 – Estrutura Curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas na forma Integrada - 3º Ano 26

Quadro 5 – Resumo das Cargas Horárias por núcleo, por ano e total 27

Quadro 6 – Resumo da Carga Horária total do curso 27

Quadro 7 – Categorias das atividades complementares 31

Quadro 8 – Ementas 32

Quadro 9 – Instalações 73

Quadro 10 – Equipamentos 74

Quadro 11 – Pessoal Docente 75

Quadro 12 – Pessoal Técnico Administrativo 77

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Fluxograma do Projeto Integrador 29

LISTA DE SIGLAS

CEFET-SE	Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe
CNE	Conselho Nacional de Educação
CNCT	Catálogo Nacional de Cursos Técnicos
EaD	Educação a Distância
EAFSC	Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão
FIC	Formação Inicial e Continuada
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IFS	Instituto Federal de Sergipe
MEC	Ministério da Educação
PCD	Pessoa com Deficiência
PPC	Projeto Pedagógico de Curso
PPI	Preto, Pardo e Indígena
PROEN	Pró-Reitoria de Ensino
ROD	Regulamento da Organização Didática
SETEC	Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO **8**

2. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO **9**

3. JUSTIFICATIVA **11**

4. OBJETIVOS **15**

4.1. OBJETIVO GERAL 15

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 15

5. REQUISITOS DE ACESSO **16**

6.1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA CURSOS TÉCNICOS NAFORMA INTEGRADA 16

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR **17**

7.1. VISITAS TÉCNICAS 19

7.2. SEMINÁRIOS, PALESTRAS, CONGRESSOS E CURSOS 19

7.3. TEMAS TRANSVERSAIS E CONTEÚDOS NÃO-DISCIPLINARES 20

7.4. MATRIZ CURRICULAR 23

8. PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS **27**

8.1. Projeto Integrador 28

8.2. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 30

9. EMENTAS **31**

10. CRITÉRIOS **72**

10.1. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS 72

10.2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 72

10.3. DIPLOMA/CERTIFICADO 73

11. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS **73**

12. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO **75**

REFERÊNCIAS **78**

1. APRESENTAÇÃO

O Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia de Sergipe (IFS) trata-se de uma instituição centenária, cuja história se inicia em duas importantes instituições de ensino do estado: a Escola de Aprendizes e Artífices e o Patronato São Maurício.

Fundada pelo Decreto nº 7.566 de 23 de setembro de 1909 (BRASIL, 1909), a Escola de Aprendizes e Artífices começou a operar em 1911 e tinha como principal objetivo oferecer educação aos filhos das famílias das classes mais humildes, oferecendo até cinco oficinas de trabalho manual ou de mecânica. Esta escola passou por várias mudanças até se tornar, em 2002, no Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe (CEFET-SE).

O Patronato São Maurício tem início a partir do decreto do Governo do Estado nº 890, de 14 de novembro de 1924 (IFS, 2017), como uma escola agrícola voltada para as classes populares, objetivando regenerar e preparar para o trabalho agrícola. Somente em 1928 passou por uma reformulação, perdendo o caráter corretivo e regenerador e passando a focar em oficinas profissionalizantes. Também passou por mudanças de nome até ser intitulado de Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão (EAFSC).

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) nasceu, assim, com a promulgação da Lei nº 11.892/2008 (BRASIL, 2008), a partir da integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Sergipe (CEFET-SE) juntamente com a sua unidade descentralizada no município de Lagarto e a Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão (EAFSC). Vinculado ao Ministério da Educação (MEC), o IFS possui natureza jurídica de autarquia e é formado pela Reitoria (sediada em Aracaju) e 10 campi: Aracaju, Estância, Glória, Itabaiana, Lagarto,Poço Redondo, Propriá, São Cristóvão, Socorro e Tobias Barreto.

O campus Tobias Barreto é resultado da terceira fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, articulado pelo Governo Federal através do Ministério da Educação (MEC) e da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC). Em 30 de Dezembro de 2014, a portaria nº 1.074 (BRASIL, 2014) autorizou o funcionamento do campus e suas aulas foram iniciadas no dia 26 de novembro de 2014, em sede provisória até o início de 2020 quando mudou para a sua sede própria.

A sua infraestrutura é composta de um bloco didático-administrativo que comporta, no térreo, um laboratório de informática, uma sala de aula, um auditório, uma biblioteca, um espaço de vivência, banheiros e uma sala administrativa. No primeiro piso, há quatro salas de aula, dois laboratórios de informática, quatro salas de administração e banheiros. O prédio possui estacionamento e elevador para acessibilidade. É importante destacar que a sua

implantação e funcionamento têm sido cruciais para o processo de interiorização da educação profissional, garantindo acesso à educação de qualidade à população da região do centro-sul do estado de Sergipe.

O campus Tobias Barreto tem oferecido cursos nas modalidades subsequente (para quem já concluiu o ensino médio), concomitante (para quem está cursando o ensino médio) e de Formação Inicial e Continuada (FIC). Atualmente, são ofertados os seguintes cursos:

- Curso Técnico Subsequente em Informática;
- Curso Técnico Subsequente em Comércio;
- Curso Técnico Concomitante em Desenvolvimento de Sistemas;
- Curso Técnico Concomitante em Comércio;
- Curso FIC em Vendedor;
- Curso FIC em Operador de Computador;
- Curso FIC em Programador de Dispositivos Móveis;
- Curso FIC em Assistente de Recursos Humanos.

Até o final de 2021, o campus Tobias Barreto formou 16 turmas de cursos técnicos, totalizando 110 técnicos em Informática e 117 técnicos em Comércio. Além disso, já foram ofertadas diversas turmas de cursos FIC contribuindo para cumprir, assim, o seu objetivo de preparar cidadãos para o mercado de trabalho através de uma educação de qualidade e que preza pela formação multidisciplinar.

2. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O Profissional Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, de forma Integrada, no Instituto Federal de Sergipe – Campus Tobias Barreto, deve receber formação que envolva criatividade, inovação, potencialidade empreendedora, dinamismo da área de Tecnologia da Informação, capacidade crítica para observar, analisar e propor soluções, assim como refletir sobre o ambiente das organizações e do mundo do trabalho.

Sobre o perfil profissional do egresso, o Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas deverá reunir conhecimentos, habilidades e competências técnicas e humanas para atuar no contexto de desenvolvimento de *software* com a capacidade de:

- Selecionar e utilizar ferramentas para o desenvolvimento de *software*;
- Projetar, desenvolver, testar, manter e evoluir *softwares*, sistemas web e programas aplicativos;
- Modelar, implementar e manter bancos de dados de apoio aos sistemas;

- Elaborar e manter documentações necessárias ao entendimento e operaçãodos sistemas desenvolvidos;
- Trabalhar em equipe com uma atitude proativa e colaborativa, desenvolvendoa função de liderança quando necessário.

Além da capacitação profissional descrita acima, os egressos do Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas, na forma integrada, terão formação para:

- Atuar na sociedade de modo comprometido com o desenvolvimento regional sustentável;
- Agir com base em princípios éticos, democráticos e solidários, respeitando e valorizando as diversidades e as diferenças individuais;
- Analisar criticamente as relações estabelecidas no contexto do trabalho, de forma a identificar seus direitos e deveres como trabalhador exercendo, assim, a sua cidadania;
- Reconhecer-se como sujeito em constante formação, compartilhando saberesno âmbito do trabalho e da vida social.

Segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (BRASIL, 2022), espera-se que o egresso de Desenvolvimento de Sistemas tenha desenvolvido ao longo da sua formação: conhecimentos e saberes relacionados aos processos de planejamento e execução de projetos computacionais, de forma a garantir a entrega de produtos digitais, análise de *softwares*, testagem de protótipos de acordo com suas finalidades; conhecimentos e saberes relacionados às normas técnicas, à liderança de equipes, à solução de problemas técnicos e à assertividade na comunicação de laudos e análises.

Ainda segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - CNCT (BRASIL, 2022), espera-se que o técnico em Desenvolvimento de Sistemas esteja apto a:

- Desenvolver sistemas computacionais usando ambiente de desenvolvimento;
- Dimensionar requisitos e funcionalidades do sistema;
- Realizar testes funcionais de programas de computador e aplicativos;
- Manter registros para análise e refinamento de resultados;
- Executar manutenção de programas de computador e suporte técnico;
- Realizar modelagem de aplicações computacionais;
- Codificar aplicações e rotinas com linguagens de programação específicas;
- Executar alterações e manutenções em aplicações e rotinas de acordo comas definições estabelecidas;
- Prestar apoio técnico na elaboração da documentação de sistemas;

- Realizar prospecções, testes e avaliações de ferramentas e produtos de desenvolvimento de sistemas.

Posto isso, o Técnico de nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas, na forma integrada, poderá desenvolver o seu trabalho em empresas públicas, privadas e também na prestação de serviços de consultoria em atividades como:

- Desenvolvimento, manutenção e evolução de sistemas computacionais (sejano contexto *web*, móvel e/ou *desktop*);
- Modelagem, construção e administração de bancos de dados;
- Análise e modelagem de negócios;
- Suporte técnico na área de Tecnologia da informação (usuário, equipamentos, redes e infraestrutura).

3. JUSTIFICATIVA

Tobias Barreto é um município sergipano situado na região Centro-Sul e que fica distante 136 km da capital, fazendo também fronteira com o estado da Bahia. A cidade é conhecida como a capital do bordado e tem enorme produção de produtos de cama, mesa e banho, com intensa atividade no comércio de varejo e atacado, abastecendo o setor de confecção de cidades vizinhas e lojas das capitais da Bahia e de Sergipe. É o sétimo município mais populoso do nosso estado, com uma população estimada em 2019, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 52.191 habitantes.

A região de Tobias Barreto se destaca, entre outros segmentos, pelas atividades no setor industrial, de comércio, agropecuário e construção civil. A economia do município vem,nos últimos anos, apresentando crescimento superior à média observada para o Estado de Sergipe, estando fortemente concentrada em atividades dos setores de serviços e industrial.Destaca-se ainda que essa força de trabalho qualificada será aproveitada também pelo setor público da região que representava, em 2019, 46% do Valor Adicionado Bruto do município.

O município de Tobias Barreto está em quinto lugar no cadastro Geral de Empresas de Sergipe, tendo quase mil empresas cadastradas. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, em 2019, o município possui atualmente cerca de 630 estabelecimentos comerciais, sendo destes, 410 unidades do tipo box e ambulantes, que comercializam artesanato, bordados, cama, mesa, banho e vestuário adulto e infantil.

Observando a série de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística entre 2011 e 2019, o Produto Interno Bruto (PIB) de Tobias Barreto apresentou um crescimento médio de

1,04% a.a., taxa equivalente ao crescimento da economia sergipana no mesmo período (1,02% a.a.). Seu PIB per capita em 2019 foi estimado em aproximadamente R$ 11.215,73, passando então a ocupar a 17ª posição entre os municípios do Estado. Segundo as referidas informações, 43% do PIB do município está concentrado no setor de Serviços, com destaque para o comércio de mercadorias (IBGE, 2019).

Todavia, a escassez de força de trabalho qualificada é uma realidade no Estado de Sergipe e, com consequência, em Tobias Barreto e região. Isso tem gerado uma grande dificuldade em preencher determinadas vagas oferecidas pelas empresas, em funções que exigem pessoal qualificado. A modernização da indústria ampliou a necessidade de força de trabalho qualificada, aumentando a demanda por um profissional que tenha competências específicas para atender às necessidades do mundo do trabalho (DUTRA, 2016). Dessa forma, fica implícita a necessidade de qualificar as pessoas tanto no contexto operacional quanto gerencial, com uma formação que potencialize as suas habilidades e competências, no sentido de amplificar as capacidades das empresas para atuarem com sucesso em ambientes cada vez mais marcados pela acirrada concorrência (DUTRA, 2016).

Cabe também acrescentar que o processo de globalização percebido nas últimas décadas provocou alterações significativas nas relações humanas, políticas, econômicas e educacionais na sociedade. Tais mudanças foram, em resumo, apoiadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), sobretudo pela Internet, que vem desempenhando um papel essencial no suporte às novas formas de comunicação e serviços disponibilizados.A Internet, enquanto rede mundial de comunicação que interconecta bilhões de dispositivos computacionais, não somente reduziu as fronteiras geográficas entre as pessoas a partir dos novos e variados mecanismos de comunicação, mas também está servindo de esteio para aefetivação das inúmeras revoluções em curso na sociedade.

Como visto, a sociedade está imersa em um processo de globalização caracterizado por profundas mudanças e pelo uso massivo das TICs no apoio às suas atividades. Além de representar muitos desafios à sociedade, as transformações em curso estão demandando dos indivíduos e profissionais um novo perfil pautado na autonomia, no trabalho colaborativoe na proatividade. Diante desse cenário complexo, a escola enquanto uma instituição de cunho social depara-se com pelo menos duas funções básicas: a primeira diz respeito ao desenvolvimento educacional do ser humano; a segunda refere-se à formação profissional do indivíduo para o mercado de trabalho levando-se em conta, inclusive, as transformações observadas na sociedade e questões de mercado. O atendimento integral dessas funções pode ser perseguido a partir do processo de reestruturação da educação.

A partir dessa reflexão, percebe-se o papel de destaque da área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no fomento às transformações impressas na sociedade, na economia, nos processos produtivos e na educação. Posto isso, a oferta de cursos nesta área, seja no contexto de suporte, manutenção de computadores, desenvolvimento de sistemas ou gestão de tecnologia da informação, está devidamente alinhada não apenas às funções básicas da escola, mas também às demandas do mercado de trabalho. Nesse ponto, cabe relatar que a procura por profissionais na área de Tecnologia da Informação (TI)é crescente em todo o mundo, de tal forma que existem vagas à disposição em inúmeros contextos de trabalho, mas o que se percebe é uma carência de profissionais habilitados e capacitados para a sua ocupação. Devido à dificuldade no preenchimento dessas vagas, diversas empresas têm desenvolvido as suas próprias formações visando, assim, capacitar e contratar profissionais com as competências requeridas.

Além dos aspectos apresentados, é preciso destacar que a Lei nº 11.892/2008, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica e também criou os institutos federais de educação, ciência e tecnologia, prevê que no mínimo 50% das vagas dos Institutos Federais sejam ofertadas na Educação Profissional Técnica de nível médio, prioritariamente na forma integrada. Fortemente alinhado a esta normativa está o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI (IFS, 2021a) para o período de 2020 a 2024. Este plano prevê a oferta de novo curso no eixo Informática e Comunicação para o campus, na modalidade integrada, o que justifica e corrobora com a oferta do Curso Técnico de NívelMédio Integrado em Desenvolvimento de Sistemas.

Assim, a oferta do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Desenvolvimento de Sistemas, pelo IFS – Campus Tobias Barreto, está respaldada na legislação, nos objetivos da instituição e na compreensão da educação como uma prática social que deve promover uma formação pessoal e profissional com base sólida, dotada de consciência ética, política, crítica e global da conjuntura econômica, social e cultural da região em que atua. Este curso visa formar não apenas profissionais aptos ao uso das tecnologias para o desenvolvimento de sistemas, mas também cidadãos críticos, criativos, autônomos e com a capacidade de refletir e reimaginar o uso dessas tecnologias em benefício de sua comunidade. O propósito desse curso também é propiciar aos estudantes matriculados uma sólida formação básica e técnico-profissional, ofertando adequadas condições de ensino, pesquisa e extensão para a sua formação qualificada. Cabe ainda ressaltar que a implantação desse curso beneficiará apopulação da cidade de Tobias Barreto e também dos municípios circunvizinhos.

O Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Desenvolvimento de Sistemas a ser ofertado pelo IFS – Campus Tobias Barreto tem por objetivo contribuir para a formação de novos profissionais na área de Tecnologia da Informação. Especificamente, os discentes matriculados neste curso serão capacitados para projetar, desenvolver, testar, documentar, manter e evoluir sistemas computacionais (desktop, web e programas aplicativos); modelar, construir e manter sistemas de bancos de dados; fornecer suporte técnico ao usuário, redes de comunicação e infraestrutura de Tecnologia de Informação.

Além dos pressupostos mencionados, a elaboração dessa proposta está baseada nas diretrizes e legislação da SETEC/MEC para a Educação Profissional. Desse modo, a matriz curricular do curso está articulada em conteúdos básicos e profissionalizantes integrados em termos de formação, visando uma formação integral e ampla. A proposta permite a realização de aulas teóricas e práticas, além de visitas técnicas conforme as condições de infraestrutura e de logística do Campus.

A modalidade do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio procura valorizar a formação humana de forma holística, por meio do trabalho inter, multi e transdisciplinar, além da integração de conteúdos entre educação básica e profissional. Tais condições permitem que a realidade social do estudante seja contextualizada nas diferentes etapas da sua formação e que também haja uma visualização do seu campo de atuação profissional. Ademais, o curso técnico integrado proporciona a esses estudantes não só a possibilidade de ingressar no mundo do trabalho com uma qualificação específica, mas também incentiva a continuidade dos estudos após a conclusão do ensino médio.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) enfatiza a produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico, no âmbito da educação profissional, por meio do ensino, pesquisa e extensão, para a formação profissional e cidadã necessária ao desenvolvimento sustentável. Focado em valores como justiça, solidariedade, cidadania, excelência e efetividade, o IFS tem abrangência nos contextos: educacional, cultural, econômico e social em prol da comunidade.

A proposta do Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas vem oportunizar educação pública, gratuita e de qualidade no sentido de proporcionar ascensão pessoal e profissional aos jovens estudantes. Por fim, o IFS é uma instituição educacional com responsabilidade social alicerçada no tripé de ensino, pesquisa e extensão. Sua atuação está direcionada ao fomento do desenvolvimento humano, produtivo e tecnológico. Devido à sua tradição e por reunir condições físicas e humanas, busca continuamente a prestação de um serviço educacional e profissional focado na qualidade do processo de ensino e aprendizagem.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GERAL

Formar Técnicos de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas com capacitação técnico-científica na área de Tecnologia da Informação (TI) para projetar, desenvolver, testar, documentar, manter e evoluir *softwares*, sistemas web e programas aplicativos, a partir de uma formação técnica e humana, com senso crítico e ética.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Como forma de alcançar o objetivo geral, os seguintes objetivos específicos foram definidos para este curso técnico:

- Capacitar estudantes para atuar tecnicamente em áreas como Programação, Banco de Dados, Engenharia de Software, Segurança da Informação, Redes de Computadores, Suporte ao Usuário, dentre outras;
- Capacitar alunos quanto à lógica e linguagens de programação utilizadas no contexto de desenvolvimento *desktop*, *web* e para dispositivos móveis;
- Capacitar alunos para projetar, desenvolver, testar, documentar, manter e evoluir *softwares*, sistemas *web* e programas aplicativos;
- Formar alunos capazes de selecionar e usar ferramentas de desenvolvimento de aplicações e bancos de dados;
- Preparar alunos no processo de modelagem, projeto, criação, manutenção, *backup* e restauração de bancos de dados;
- Capacitar cidadãos para uma aprendizagem autônoma e contínua em relação às competências básicas e profissionais, com capacidade empreendedora para visualizar novas oportunidades de trabalho;
- Contribuir para uma formação crítica e ética, com a capacidade de identificar os problemas de sua comunidade e propor soluções visando à construção de uma sociedade justa, inovadora e sustentável;
- Orientar os aprendizes quanto ao desenvolvimento de *soft skills*, a exemplo de proatividade, liderança, trabalho em equipe, pensamento crítico, relações intrapessoais e interpessoais, resolução de problemas e aprendizagem ao longo da vida (*lifelong learning*);

- Fomentar o desenvolvimento pessoal e profissional através de conhecimento científico, tecnológico e cultural, observando os aspectos de ordem humana, econômica e social.

5. REQUISITOS DE ACESSO

O acesso ao Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas, presencial e na forma integrada, destinado àqueles que concluíram o Ensino Fundamental ou equivalente mediante a comprovação por histórico escolar, será realizado por: processo seletivo regulado por edital próprio, conforme previsão institucional; ou transferência, conforme Regulamento de Organização Didática (ROD).

Aos alunos provenientes de escola pública, pessoas com deficiência (PcD) e pretos, pardos e indígenas (PPI) será garantido o direito de reserva de vagas conforme apresentadoem edital próprio do processo seletivo.

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

6.1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PARA CURSOS TÉCNICOS NA FORMA INTEGRADA

Este Projeto Pedagógico de Curso (PPC) foi elaborado em observância ao disposto na Constituição Federal de 1988, Art. 6º, 23, 205, 206 e 208; na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; na Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; na Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999; no Parecer CNE/CEB nº 17, de 03 de julhode 2001; na Resolução CNE/CEB nº 02, de 11 de setembro de 2001; na Lei nº 10.793, de 1ºde dezembro de 2003; na Lei nº 13.006, de 26 de junho de 2004; no Decreto nº 5.154, de 23de julho de 2004; no Parecer CNE/CEB nº 39, de 8 de dezembro de 2004; na lei nº 11.645, de 10 de março de 2008; na Lei nº 11.741, de 16 de julho de 2008; na lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008; na Lei nº 11.892/08, de 29 de dezembro de 2008; no Parecer nº 13, de 03 de junho de 2009; na Resolução nº 04 de 02 de outubro de 2009; no Decreto nº 7.022, de02 de dezembro de 2009; na Resolução CNE/CEB nº 3/2008, atualizada pela Resolução CNE/CEB nº 2, de 15 de dezembro de 2020; na Resolução CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de2010; no Parecer CNE/CEB nº 7, de 07 de abril de 2010; na lei nº 13.005, de 25 de junho de2014; na lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014; na lei nº 13.278, de 02 de maio de 2016; na Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de

2017; na lei nº 13.666, de 16 de maio de 2018; no Parecer CNE/CEB nº 3, de 08 de novembro de 2018; na Resolução CNE/CEB nº 03, de 01 de novembro de 2018; no Parecer CNE/CP nº 17, de 10 de novembro de 2020; na Resolução CNE/CP nº 01, de 05 de janeiro de 2021; na lei nº 14.164, de 10 de junho de 2021 e nos princípios contidos no Projeto Político Pedagógico Institucional, no Regulamento da Organização Didática e nas Diretrizes Indutoras para o Fortalecimento do Ensino Médio Integrado no IFS.

7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

A organização curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas, na forma integrada, constitui-se na oferta de um currículo com respaldo empolítica pública para a Educação Profissional, visando à elevação do grau de escolaridade do cidadão e a superação da dicotomia do trabalho manual versus trabalho intelectual, através da construção de saberes técnico-científicos requeridos ao desempenho da sua qualificação social e profissional. Ainda, a consolidação e aprimoramento de conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, de maneira articulada e integrada à formação técnica. Com essa perspectiva, busca-se inserir uma dimensão intelectual ao trabalho produtivo, comprometendo-se com a atuação efetiva do trabalhador no ambiente social e a perspectivade sujeito com a capacidade de administrar a sua formação continuada e os processos de trabalho de maneira crítica e autônoma.

Nesta proposta, as categorias de trabalho e realidade se constituirão nos eixos estruturais do currículo e a sua operacionalização demandará ações educativas de fomento à construção de aprendizagens significativas, de modo a viabilizar a articulação de saberes, estabelecendo uma relação ativa, construtiva e criadora com o conhecimento. Para alcançaresta proposta, serão desenvolvidas estratégias metodológicas de integração concatenadas com os princípios de interdisciplinaridade, contextualização, flexibilidade e valorização das experiências extraescolares dos alunos, vinculando-as aos saberes acadêmicos, ao trabalhoe às práticas sociais.

Também será essencial a clareza na perspectiva do olhar docente e discente sobre as atividades pedagógicas, pois neste modelo curricular o docente se posicionará como mediador do processo de ensino e aprendizagem. Posto isso, será demandada do docente capacidade para enfrentar os desafios dessa ação educativa, que envolverá compromisso com o seu fazer diário e coletivo, passível de evolução contínua. Quanto ao aluno, este seráagente ativo do processo educativo, comprometendo-se com a construção dos valores que fundamentarão o seu

desenvolvimento intelectual, humano e profissional.

As atividades educativas estarão voltadas para integrar trabalho, ciência, cultura e tecnologia através da seleção adequada de conteúdos e da inter-relação entre estes, bem como do tratamento metodológico conferido ao processo de construção do conhecimento, considerando-se a formulação do currículo. Nesta proposta, o termo integrar deverá ser compreendido na perspectiva de completude, de compreensão das partes no seu todo ou da unidade no diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os processos educativos.

Esta formação curricular visa proporcionar aos discentes situações educativas que consolidem aprendizagens significativas e estabeleçam conexões críticas com a realidade, para que os alunos desenvolvam a autonomia e a criatividade, assegurando a percepção deque a sua relação com o conhecimento será essencial no tocante ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. Dentre outras possibilidades didático-pedagógicas, serão priorizadas as seguintes situações de aprendizagem:

- Atividades educativas, de estudos e pesquisas que promovam a interação entre os conhecimentos das disciplinas, evitando a justaposição dos saberes;
- Desenvolvimento de projetos de integração de unidades curriculares partindo da problematização e do diálogo com a realidade, utilizando as disciplinas como instrumentos para explicá-la no processo de construção dos saberes;
- Apresentação de abordagens de conteúdos e de complexos temáticos integradores que atendam às condições e às características biopsicossociais e pedagógicas dos alunos;
- A comunidade escolar, em especial os discentes, serão orientados pela Assessoria Pedagógica - ASPED, sobre os aspectos técnico-pedagógicos. A ASPED ainda orientará o docente no processo de avaliação e de ensino-aprendizagem, bem como fará o acompanhamento do desempenho escolar e acadêmico dos estudantes;
- O Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Específicas – NAPNE, atuará juntamente com os professores, os coordenadores de curso e a ASPED, de forma a garantir estratégias de melhorias para grupos específicose que visem avanços no processo de ensino e de aprendizagem. Além dos profissionais da ASPED e do NAPNE, o educando ainda contará com os profissionais da Coordenadoria de Assuntos Estudantis – CAE, a exemplo do Psicólogo e do Assistente Social. Faz parte da CAE ainda o Programa de Assistência e Acompanhamento ao Educando

– PRAAE, que trabalha com programas de auxílio estudantil.

No caso de turmas em que há presença de pessoas com necessidades específicas,é possível a adaptação curricular por meio de um Plano de Ensino Individualizado (PEI), a ser "elaborado conjuntamente pela equipe do NAPNE, docentes do curso, estudante e familiares" (IFS, 2022, p. 15). Esse documento deve prever ajustes ao currículo bem como aos materiais pedagógicos e estratégias de ensino e sugerir tecnologias assistivas para a situação em questão, conforme Resolução CS/IFS nº 79 de 21 de maio de 2021 (IFS, 2021b).

A organização do curso ocorrerá em regime seriado, anual e com estrutura curricular composta por disciplinas, as quais serão distribuídas em 03 (três) períodos anuais, sendo cada período com a duração de 200 (duzentos) dias letivos. Ademais, o itinerário formativo ea organização curricular desta proposta não contemplarão saídas intermediárias e/ou qualificações profissionais ao término dos períodos letivos do curso. A prática profissional do curso será assegurada através do desenvolvimento e contextualização das competências ao longo do currículo, sendo utilizada uma metodologia de ensino pautada na apresentação de casos vivenciados nas práticas do futuro técnico.

7.1. VISITAS TÉCNICAS

As visitas técnicas são vistas como agentes facilitadores na compreensão por parte dos alunos e, na construção por parte dos docentes, dos temas abordados em sala de aula, devendo ocorrer em empresas de Tecnologia da Informação, órgãos públicos, comércio e indústrias, por exemplo, de maneira a compreender as suas estruturas e mecanismos de funcionamento. Cabe informar que as visitas técnicas devem ser elaboradas pelos docentes responsáveis através de Modelo de Solicitação de Visitas Técnicas, que será aprovado pelo Coordenador do Curso. O desempenho da visita técnica é avaliado através de questionários preenchidos por alunos, professor responsável, coordenador de curso e representante da empresa visitada.

7.2. SEMINÁRIOS, PALESTRAS, CONGRESSOS E CURSOS

Ações como seminários, palestras, congressos e cursos devem ser organizadas e realizadas, envolvendo profissionais de Tecnologia da Informação e Comunicação e áreas afins, de modo a possibilitar ao aluno uma vivência direta com o ambiente acadêmico e do mercado de trabalho. Em tais ações, poderão ser apresentados os trabalhos desenvolvidos nos projetos submetidos e aprovados no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC),

no Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica (PIBIT) e também no Programa InstitucionalVoluntário de Pesquisa e Extensão.

A realização de projetos envolvendo docentes e discentes é de suma importância para a formação do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, pois se trata de uma das atividades que exige do aluno o exercício da criatividade e a busca de informações. Tais ações de iniciação científica são propostas por professor orientador, envolvem a participação de alunos e podem contar com a contribuição de técnicos administrativos. Para desenvolver os projetos de iniciação científica e tecnológica, o IFS possui a Pró-Reitoria de Pesquisa e Extensão (PROPEX) que operacionaliza as atividades de pesquisa, extensão e inovação.

7.3. TEMAS TRANSVERSAIS E CONTEÚDOS NÃO-DISCIPLINARES

No Quadro 1, são apresentados os temas transversais às áreas de conhecimento e que se conectam ao contexto de vida do estudante. Cabe destacar que tais temas estão previstos em leis específicas e precisam ser abordados como possibilidade de organização curricular de forma integrada. Esta não deve ser considerada uma lista exaustiva e outros temas podem integrar o quadro de acordo com as necessidades percebidas pela Coordenação do Curso e equipe multidisciplinar, como a questão da Educação Inclusiva, por exemplo.

Quadro 1 - Temas transversais e conteúdos não-disciplinares.

Conteúdo / Tema	Marco Legal	Metodologia[1]
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena	Lei nº 11.645/2008. Resolução CNE/CPNº 1/2004.	Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito do currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira. Também serão trabalhados em ações formativas promovidas pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (NEABI/IFS), a partir de palestrasm minicursos, oficinas, debates, seminários, semanas de estudos e acadêmicas. O NEABI ainda vai promover atividades de extensão, estimular e orientar nas atividades de ensino, abordando a interdisciplinaridade e focando nas temáticas de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena no âmbito dos cursos e currículos do campus. A equipe multidiciplinar do

[1] Devem ser incluídas as estratégias e os projetos já desenvolvidos no campus e no curso sobre os temas e conteúdos.

		campus estará envolvida na organização e divulgação dessas ações com o apoio da Coordenação do Curso.
Educação Ambiental	Lei nº 9.795/1999. Resolução CNE/CP Nº 2/2012.	Consta nesses documentos que a educação ambiental é uma dimensão da educação. Posto isso, trata-se de uma atividade intencional da prática social, a qual deve imprimir ao desenvolvimento individual um caráter social em sua relação com a natureza e com os outros seres humanos, visando potencializar essa atividade humana para torná-la plena de prática social e de ética ambiental. Devido à sua relevância, deve ser trabalhada como uma prática educativa integrada em todos os componentes curriculares, com destaque na disciplinas de Biologia e Geografia, assim como em atividades complementares, a exemplo de palestras, oficinas, minicursos, semanas acadêmicas, dentre outras, sempre como um princípio fundamental da formação técnica e tecnológica, de maneira transversal, contínua e permanente. Também será incentivado o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas relações, estimulando o fortalecimento da consciência crítica acerca dos problemas ambientais e sociais. Dessa forma, serão consideradas a preservação do meio ambiente, a defesa da qualidade ambiental e a articulação entre ciência e tecnologia, como também serão observados os princípios de igualdade, solidariedade, democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade.
Exibição de filmes de produção nacional	Lei nº 13.006/2004.	Para atender à legislação, os filmes exibidos deverão contemplar temáticas correlacionadas aos conhecimentos previstos no currículo e em temas transversais, visando à integração e à articulação curricular. A exibição será de no mínimo 2 (duas) horas mensais, de acordo com as disciplinas ofertadas ao longo de todo o curso, proporcionando a integração curricular e o trabalho articulado entre os componentes curriculares.
Ensino de arte - artes visuais, dança, música e teatro	Lei nº 13.278/2016.	As diversas modalidades de arte serão apresentadas e praticadas de forma interdisciplinar por diversos componentes curriculares, a exemplo de Artes, Educação Física e Literatura (nos componentes curriculares de Língua Portuguesa 1, 2 e 3). Também será trabalhado em projetos de ensino, pesquisa e extensão, oficinas, semanas acadêmicas, dentre outras.
Educação Alimentar e Nutricional	Lei Nº 11.947/2009. Portaria Interministerial Nº 1.010 de 2006 entre o Ministério da Saúde e Ministério da Educação. Lei Nº 12.982/2014. Parecer CNE/CEB Nº 11/2010. Parecer CNE/CEB Nº 05/2011. Resolução CNE/CEB Nº 02/2012. Resolução CNE/CP Nº 02/2017. Resolução CNE/CEB Nº 03/2018.	Será desenvolvido nas disciplinas de Biologia, Educação Física e outras. Também poderá ser explorado em atividades, a exemplo de workshops, palestras, oficinas, semanas acadêmicas, entre outras, atendendo o planejamento do campus.

Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso	Lei Nº 10.741/2003. Parecer CNE/CEB Nº 11/2010. Parecer CNE/CEB Nº 05/2011. Resolução CNE/CEB Nº 02/2012. Resolução CNE/CP Nº 02/2017. Resolução CNE/CEB Nº 03/2018.	Será desenvolvido nas disciplinas de Sociologia e Filosofia. Também poderá ser explorado em atividades, a exemplo de workshops, palestras, oficinas, semanas acadêmicas, entre outras, atendendo o planejamento do campus.
Direitos da Criança e do Adolescente	Lei Nº 8.069/1990.	Será desenvolvido na disciplina de Sociologia e também será trabalhado em palestras, oficinas, semanas acadêmicas e em ações formativas promovidas pelo Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidade Específica (NAPNE).
Diversidade cultural	A Lei Nº 10.639/03.	A temática sobre Educação para a diversidade, com formação voltada para as práticas inclusivas, será trabalhada em palestras, oficinas e semanas acadêmicas através de ações formativas promovidas pelo Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidade Específica (NAPNE) e Núcleo de Igualdade de Gênero e Diversidade (NIGEDS/IFS). Este tema também poderá ser trabalhado nas disciplinas do currículo.
Educação para o trânsito	Lei Nº 9.503/1997. Parecer CNE/CEB Nº 11/2010. Resolução CNE/CP Nº 02/2017. Resolução CNE/CEB Nº 03/2018. Decreto Presidencial de 19/09/2007.	Será desenvolvido através de ações anuais em disciplinas do núcleo básico como Geografia e Física, assim como em disciplinas do núcleo politécnico e/ou tecnológico através de projetos. Ainda poderá ser trabalhado em parceria com os órgãos de trânsito, a partir de palestras, oficinas e projetos, de modo a sensibilizar os estudantes quanto à prevenção de acidentes de trânsito.
Combate à Violência contra a Mulher	Lei n. 14.164/2021.	O tema será trabalhado de forma interdisciplinar na Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher, a ser realizada anualmente no mês de março conforme determinação legal, promovida pela instituição, além de atividades formativas promovidas pelo Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual (NIGEDIS/IFS).
Educação em Direitos Humanos	Decreto no 7.037/2009. Parecer CNE/CP Nº 8/2012. Resolução CNE/CP Nº 1/2012. Resolução CNE/CEB Nº 02/2012. Resolução CNE/CP Nº 02/2017. Resolução CNE/CEB Nº 03/2018. Resolução CNE/CP Nº 1/2012.	Poderá ser trabalhado nas disciplinas de Geografia, Filosofia e Sociologia, seja como conteúdo natural da disciplina ou atividades complementares do curso realizadas no âmbito da instituição, a exemplo de palestras, oficinas, semanas acadêmicas e outros eventos promovidos pelo Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidade Específica (NAPNE) e pelo Núcleo de Igualdade de Gênero e Diversidade (NIGEDS/IFS). Neste espaço, também são tratadas as questões relativas aos direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas e à diversidade étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional.
Violência contra a criança e adolescente	Lei nº 8.069/1990.	Será desenvolvido ao longo do currículo através de oficinas, mesas temáticas e outros eventos promovidos pelo Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidade Específica (NAPNE) e o Núcleo de Igualdade de Gênero e Diversidade (NIGEDS/IFS).

7.4. MATRIZ CURRICULAR

Este Projeto Pedagógico de Curso é um instrumento de referência para o trabalho pedagógico e poderá ser implantado perfazendo, assim, a carga horária total de 3.333,3 horas, conforme a Matriz Curricular apresentada nos Quadros 2, 3 e 4 e resumo das cargas horárias nos Quadros 5 e 6.

Quadro 2 – Estrutura Curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas na forma Integrada - 1º Ano.

Núcleo de Formação	Disciplina	Carga Horária Total	Nº Aulas Semanais	Nº Total de Aulas	Distribuição do Número de Aulas por Disciplina				Pré-Requisito (se houver)
					Teórica		Prática		
					Presencial	EaD	Presencial	EaD	
Básico	Língua Portuguesa 1	100,0	3	120	60	-	60	-	-
	Língua Inglesa	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	Educação Física 1	66,7	2	80	20	-	60	-	-
	Matemática 1	100,0	3	120	60	-	60	-	-
	Biologia 1	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	Física 1	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	Química 1	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	História 1	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	Geografia 1	66,7	2	80	40	-	40	-	-
Politécnico	Filosofia	66,7	2	80	40	-	40	-	-
Tecnológico	Programação 1	166,7	5	200	50	-	150	-	-
	Construção de Sites 1	66,7	2	80	20	-	60	-	-
	Introdução à Informática	100,0	3	120	30	-	90	-	-
Carga Horária Total do Ano		1066,7	32	1280	520	-	760	-	-
Número de Semanas do Ano		40 semanas							

Quadro 3 – Estrutura Curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas na forma Integrada - 2º Ano

Núcleo de Formação	Disciplina	Carga Horária Total	Nº Aulas Semanais	Nº Total de Aulas	Distribuição do Número de Aulas por Disciplina				Pré-Requisito (se houver)
					Teórica		Prática		
					Presencial	EaD	Presencial	EaD	
Básico	Língua Portuguesa 2	100,0	3	120	60	-	60	-	-
	Língua Espanhola	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	Educação Física 2	66,7	2	80	20	-	60	-	-
	Matemática 2	100,0	3	120	60	-	60	-	-
	Biologia 2	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	Física 2	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	Química 2	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	História 2	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	Geografia 2	66,7	2	80	40	-	40	-	-
Politécnico	Sociologia	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	Projeto Integrador 1	66,7	2	80	20	-	60	-	-
Tecnológico	Programação 2	133,3	4	160	40	-	120	-	-
	Construção de Sites 2	66,7	2	80	20	-	60	-	-
	Banco de Dados e Engenharia de Software	100,0	3	120	30	-	90	-	-
Carga Horária Total do Ano		1100,0	33	1320	530	-	790	-	-
Número de Semanas do Ano		40 semanas							

Quadro 4 – Estrutura Curricular do Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas na forma Integrada - 3º Ano.

Núcleo de Formação	Disciplina	Carga Horária Total	Nº Aulas Semanais	Nº Total de Aulas	Distribuição do Número de Aulas por Disciplina				Pré-Requisito (se houver)
					Teórica		Prática		
					Presencial	EaD	Presencial	EaD	
Básico	Língua Portuguesa 3	133,3	4	160	80	-	80	-	-
	Línguas Estrangeiras	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	Educação Física 3	33,3	1	40	10	-	30	-	-
	Matemática 3	100,0	3	120	60	-	60	-	-
	Biologia 3	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	Física 3	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	Química 3	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	História 3	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	Geografia 3	66,7	2	80	40	-	40	-	-
Politécnico	Artes	66,7	2	80	40	-	40	-	-
	Projeto Integrador 2	133,3	4	160	40	-	120	-	-
Tecnológico	Redes de Computadores e Segurança da Informação	100,0	3	120	60	-	60	-	-
	Tópicos Especiais	100,0	3	120	60	-	60	-	-
Carga Horária Total do Ano		1066,7	32	1280	590	-	690	-	-
Número de Semanas do Ano		40 semanas							

Os Quadros 5 e 6 apresentam o resumo da carga horária por núcleo, por ano e total do curso nos três anos de oferta atestando, assim, o seu cumprimento à legislação vigente relativa ao quantitativo mínimo de horas.

Quadro 5 - Resumo das Cargas Horárias por núcleo, por ano e total.

Resumo				
	Núcleo Básico	Núcleo Politécnico	Núcleo Tecnológico	Total
1º Ano	666,7	66,7	333,3	1066,7
2º Ano	666,7	133,3	300,0	1100,0
3º Ano	666,7	200,0	200,0	1066,7
Carga Horária Total das Disciplinas	2000,0	400,0	833,3	3.233,3

Quadro 6 - Resumo da Carga Horária total do curso.

Resumo	
Carga Horária Total de Disciplinas (excluindo Projeto Integrador 1 e 2)	3033,3
Carga Horária de Práticas Profissionais Integradas (Projeto Integrador 1 e2 e Atividades Complementares)	300,0
Carga Horária Total do Curso	3.333,3

8. PRÁTICAS PROFISSIONAIS INTEGRADAS

As práticas profissionais integradas correspondem à articulação, de modo contextuale significativo, entre os saberes de formação geral e de formação técnica. Devem constar na organização curricular dos cursos técnicos e compreendem as mais diversas situações de vivência, aprendizagem e trabalho. Tais situações podem incluir experimentos, atividades em laboratórios, oficinas, minicursos, ambientes simulados, empresas pedagógicas, ateliês, incubadoras, dentre outros. As situações de investigação sobre as atividades profissionais, projetos de pesquisa e/ou de intervenção, visitas técnicas e observações também são vistascomo práticas na Educação Profissional e Tecnológica.

Além da indicação das situações/atividades, devem ser indicados os componentes curriculares envolvidos, a carga horária desenvolvida total e por ano (lembrar que 5% da carga

horária total do curso deve ser empregada como prática profissional integrada), assimcomo as estratégias metodológicas e avaliativas a serem utilizadas. Neste curso, as práticasprofissionais integradas serão desenvolvidas através de dois instrumentos:

- Os componentes curriculares de Projeto Integrador 1 e 2 que serão focados na análise de uma situação-problema a partir de um tema norteador, propostade uma solução tecnológica para a mesma, sua modelagem e construção;
- Atividades complementares com a finalidade de incentivar os estudantes a participarem de eventos, palestras, cursos e oficinas que contribuam com o perfil profissional a ser alcançado.

8.1. Projeto Integrador

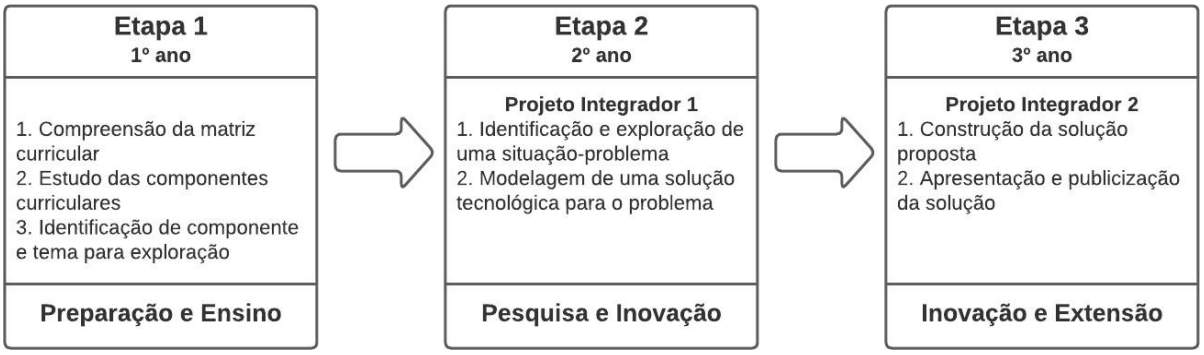
O projeto integrador é uma atividade obrigatória na matriz do Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas, na forma integrada. Será realizado através dos componentes curriculares Projeto Integrador 1 e 2, que serão coordenados por um professor do núcleo tecnológico. Tomando como princípio o conceito de omnilateralidade, para o qual a formação humana é indissociável da formação profissional, os projetos integradores serão conduzidos em três etapas, contemplando o Ensino, a Pesquisa/Inovação e a Extensão.

A construção de um Projeto Integrador como componente curricular ao longo de dois anos, tendo como alicerces os eixos de ensino, pesquisa, extensão e inovação e o caráter interdisciplinar da tecnologia como mediadora de soluções, foi o caminho encontrado para uma formação técnico-científica do discente, capacitando-o a investigar a realidade de modo objetivo, empregar métodos técnicos e científicos, propor e construir soluções. Com isso, busca-se uma formação que vá além do aspecto puramente tecnicista, levando o aluno a analisar situações e assumir uma postura crítica e proativa ao projetar soluções.

Trabalhar de forma indissociável os conhecimentos tratados pelos componentes da matriz curricular do curso é o foco do projeto integrador, o qual tem como meta a promoção de uma educação interdisciplinar e significativa. Afinal, é urgente que os saberes aprendidospelos estudantes não sejam dissociados da realidade que os compreendem, tampouco dos conteúdos aos quais são submetidos diariamente.

Para melhor visualização, o projeto integrador adotado no Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas, na forma Integrada, deverá ser conduzido a partir da organização exposta no fluxograma da Figura 1:

Figura 1 – Fluxograma do Projeto Integrador.



Etapa 1 - Preparação e Ensino

Na primeira etapa, os alunos vão receber orientações da Coordenação do Curso sobre a organização da matriz curricular, as práticas profissionais e a dinâmica adotada nos componentes de Projeto Integrador 1 (2º ano) e Projeto Integrador 2 (3º ano). Este primeiro passo visa à **preparação** dos alunos para que possam obter o máximo de proveito do curso, assim como para que se organizem em grupos, de forma a desenvolverem as atividades práticas presentes ao longo do curso.

O segundo passo compreenderá o estudo dos componentes curriculares. Durante este passo, os estudantes devem identificar uma componente curricular e um tema dentro da mesma que desejem explorar nos dois anos letivos seguintes (2º e 3º anos). Este passo remete ao **ensino**, que demandará um aprofundamento nos conhecimentos para identificar temas em que os estudantes sintam-se compelidos a desenvolver contribuições futuras.

Etapa 2 - Pesquisa e Inovação

Na segunda etapa, a ocorrer no componente curricular de Projeto Integrador 1 e sob a coordenação de um professor do núcleo tecnológico, cada grupo de discentes identificará uma situação-problema relativa ao tema escolhido anteriormente. Tal situação será, neste momento, investigada com o intuito de adquirir informações suficientes acerca do problema para, futuramente, apresentar uma possível solução. Cada equipe pode contar com o apoio do professor do componente curricular escolhido, que atuará como um coorientador de seu trabalho. Posto isso, este primeiro passo assume o caráter de uma **pesquisa** introdutória.

Com a exploração da situação-problema e conhecimentos adquiridos nos núcleos politécnico e tecnológico nos 1º e 2º anos, cada grupo vai modelar uma possível solução tecnológica. Tal solução pode envolver, mas não está limitada a, os conhecimentos das disciplinas de Introdução à Informática (elaboração de relatório e apresentação), Construçãode Sites (desenvolvimento de protótipo web), Banco de Dados (modelagem dos dados) e

Engenharia de Software (modelagem do sistema). Este passo possui uma característica de **inovação**, pois especifica uma solução que atende às necessidades de uma dada tarefa.

Etapa 3 - Inovação e Extensão

Na terceira etapa, já no componente curricular de Projeto Integrador 2, cada equipe deverá construir a sua solução proposta. Para tanto, empregará conhecimentos do núcleo tecnológico referentes à construção de sistemas computacionais, a exemplo de Banco de Dados (implementação do banco e criação de consultas aos dados), Construção de Sites (desenvolvimento do *front-end* da aplicação), Programação (implementação do *back-end* da aplicação) e Redes de Computadores (através de tópicos como Segurança da Informação). Este passo mantém e expande o caráter de **inovação** que foi iniciado no ano anterior.

Após a construção da solução tecnológica, os grupos de alunos vão compartilhar as soluções com os demais colegas de classe e com a comunidade externa. Neste momento, o professor coordenador de Projeto Integrador 2 organizará as apresentações dos trabalhos eo modo de disponibilizar tais soluções à comunidade. Ao compartilhar os conhecimentos adquiridos e a inovação desenvolvida, este passo apresenta um caráter de **extensão**.

Ao final das três etapas, espera-se que os alunos tenham desenvolvido não somente conhecimentos técnicos quanto à análise de problemas e modelagem de soluções, mas também habilidades como proatividade, trabalho em equipe, colaboração e comunicação oral, conhecidas como *soft skills*.

8.2. ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Como parte das práticas profissionais integradas e visando explorar conhecimentos técnico-científicos relevantes para a sua atuação profissional, o discente deverá cumprir um total de 100 horas em atividades complementares durante o curso. Tal carga horária deverá ser atestada pelos discentes através do encaminhamento de documentação comprobatória (certificados e declarações) à Coordenação do Curso até o final do 3º bimestre do 3º ano letivo. Serão contabilizadas somente atividades desenvolvidas durante a execução do curso, relacionadas com o mesmo ou que contribuam diretamente para a sua atuação profissional, limitadas a um quantitativo máximo de carga horária por categoria de atividade, conforme descrito no quadro 7:

Quadro 7 - Categorias das atividades complementares

Categoria	Carga horária máxima
Participação em eventos técnicos, científicos e culturais promovidospor instituições de ensino ou de capacitação tecnológica	40
Participação em oficinas, cursos e palestras (não relacionados aeventos contabilizados no item anterior)	40
Participação em projetos de pesquisa, extensão ou inovação tecnológica ou monitoria (30 horas por atividade por semestre letivo)	60
Participação em estágio ou atuação profissional na área do curso(30 horas por atividade por semestre letivo)	60
Participação em outras atividades, desde que previamenteanalisadas e aprovadas pela Coordenação do Curso	20

Em caso de dúvidas sobre a validade das atividades complementares que podem ser contabilizadas para a carga horária do curso, recomenda-se que o estudante contate a Coordenação do Curso assim que possível, preferivelmente até o final do 2º bimestre do 3º ano letivo. Para viabilizar o cumprimento das atividades complementares, a Coordenação doCurso organizará eventos, palestras e cursos ao longo dos anos letivos, de modo a oferecercapacitação profissional aos estudantes.

9. EMENTAS

No Quadro 8, serão apresentadas as ementas das disciplinas do curso. Para cada disciplina, será utilizado um quadro contendo resumo da disciplina, a ênfase tecnológica, a área de integração com outras disciplinas, a bibliografia básica com dois títulos e bibliografiacomplementar com três títulos.

Quadro 8 - Ementas.

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">Língua Portuguesa 1</td><td>Ano</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100,0 h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>60</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Signo linguístico, linguagem, língua e fala; Variantes linguísticas; Ortografia; Acentuação gráfica; Estrutura e formação das palavras; Funções de linguagem; Conceito de literatura – gêneros literários; Quinhentismo no Brasil; Barroco; Arcadismo; Tipologia e gêneros textuais; Leitura e produção de textos.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e produção textual oral e escrita.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Disciplinas propedêuticas: leitura e interpretação de textos específicos.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">CEREJA, William R; VIANNA, Carolina D.; DAMIEN, Christiane. Português contemporâneo: diálogo, reflexão e uso. 1. ed. São Paulo: Atual, 2016. v. 1. ISBN 9788557690301.

CEREJA, William R.; MAGALHÃES, Thereza C. Texto e interação: uma proposta de produção textual apartir de gêneros e projetos. 4. ed. São Paulo: Atual, 2013. ISBN 9788535712018.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009. ISBN 9788522453399.

NICOLA, José de; TERRA, Ernani. 1001 dúvidas de português. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. ISBN 9788502077799.

VIANA, Antonio Carlos. Guia de redação: escreva melhor. São Paulo: Scipione, 2011. ISBN 9788526284418.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Língua Inglesa</td><td>Ano</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Noções de texto, textos verbais e não-verbais; Estratégias usadas antes da leitura, elementos extratextuais, informações não-lineares, elementos tipográficos; Identificação do tema geral do texto; Distribuição gráfica, gêneros textuais; Interpretação de textos através de charges, cartoons, músicas etc. Aspectos léxico-gramaticais, grupos nominais, formação de palavras por afixação, pronomes, classe de palavras, presente simples, passado simples, presente contínuo, passado contínuo, modais can, could e must. Estratégias usadas durante a leitura, Skimming, Scanning, Inferência de vocabulário; Enfoque no léxico dos temas propostos.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Abordagem instrumental para a compreensão de leitura, suas estratégias, aspectos léxico-gramaticais e discursivos. ESP (English for Specific Purpose, para área de Tecnologia e Inovação).</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Artes: Interpretação de textos por meio de charges, cartoons e música.
Disciplinas do núcleo tecnológico: leitura e interpretação de textos didáticos ou autênticos.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">THOMPSON, Marco Aurélio da Silva. Inglês instrumental: Estratégias de leitura para informática e Internet.São Paulo: Érica, 2016. Recurso online. ISBN 9788536517834.

DREY, Rafaela Fetzner. Inglês: Práticas de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015. Recurso online. ISBN9788584290314.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">LIMA, Thereza Cristina de Souza, KOPPE, Carmen Terezinha. Inglês Básico nas Organizações. Editora Intersaberes, 2015. ISBN 9788582120996.

OLIVEIRA, Selma de Brito Cardoso. Inglês instrumental. Teresina: Instituto Federal de Educação, Ciência eTecnologia do Piauí, 2012. 95 p. ISBN 9788567082004.

LIBERALI, Fernanda Coelho. Inglês. São Paulo: Blucher, 2016. Recurso online. ISBN 9788521210733.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">Educação Física 1</td><td>Ano</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>20</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Conceitos de atividade física, exercício físico, aptidão física, saúde e qualidade de vida; Domínios da Atividade Física; Pentáculo do Bem Estar; Jogos e Brincadeiras; como prática de atividade física relacionada à saúde; Prática de Exercícios Físicos em temperaturas elevadas ou muito baixas. Atividades Físico-Esportivas com o intuito de contribuir com a saúde; Jogos cooperativos.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Saúde e Ambiente.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Física 1: Termodinâmica.
Geografia 1: Ambiente.
Biologia 1: Calorias.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">MOREIRA, Wagner Whey (org.). Educação física e esporte no século XXI. Papirus Editora, 2019.

VARA, Maria de Fátima Fernandes; PACHECO, Thaís. Educação física e populações especiais. Editora Intersaberes, 2010.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">BRASIL. Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998. Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Brasília, 1998. Disponível em: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte.

DE MARCO, Ademir (org.). Educação física: cultura e sociedade - Contribuições teóricas da educação física no cotidiano da sociedade brasileira. Papirus Editora, 2015.

SANTARÉM, José Maria. Musculação em todas as idades: comece a praticar antes que seu médico recomende. 1. ed. São Paulo: Manole, 2015.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Matemática 1</td><td>Ano</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">100,0 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>60</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Noções de conjuntos, conjuntos numéricos e intervalos; Noções básicas de funções; Funções: afim, quadrática, modular, exponencial e logarítmica.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Conjuntos e operações.
Funções (definição, propriedades e aplicações).</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Física 1: cinemática (equações e gráficos).
Geografia 1: cartografia (associado ao plano cartesiano e sistema GPS).
Biologia 1: desenvolvimento de bactérias em culturas e crescimento de plantas.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">DANTE, Luiz R.; VIANA, Fernando. Matemática: contexto & aplicações. 4. ed. São Paulo: Ática, 2019. ISBN9788508190034.

IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de matemática elementar. São Paulo: Atual, 2019. v. 11.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">GIOVANNI, José R. et al. Matemática fundamental: uma nova abordagem. Volume único. São Paulo: FTD,2015. (Coleção 360°). ISBN 9788592131034.

MACHADO, Antônio dos S. Aprender e aplicar matemática. São Paulo: Atual, 2011. v.

3.PAIVA, Manoel. Matemática Paiva. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2015. v. 3.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Biologia 1</td><td>Ano</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">A Biologia como ciência. Origem da vida. Bioquímica celular. Introdução à microscopia. Citologia: Membrana; Citoplasma e Núcleo. Divisão celular. Metabolismo energético: Fotossíntese e Quimiossíntese; Fermentaçãoe Respiração. Histologia animal e vegetal.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Biologia celular e molecular. Histologia</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Filosofia: Construção do conhecimento científico
Química 1: Estrutura da matéria: átomos, moléculas, ligações químicas. Soluções. Introdução ao estudo dos carboidratos lipídios e proteínas. Balanceamento de equações químicas
Física 1: Método científico. Energia.
Educação Física 1: Esporte e metabolismo energético.
História 1: Impérios ameríndios e oriente próximo.
Artes: Pré-história e pintura rupestre.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Fundamentos da biologia moderna. 4.ed. SãoPaulo: Moderna, 2017. ISBN 9788516107161.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Bio. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. ISBN 9788502210592.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">ALBERTS, Bruce et al. Fundamentos da biologia celular. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. ISBN 9788582714058.

BOSCHILIA, Cleuza. Manual compacto de biologia: ensino médio. São Paulo: Rideel, 2010. E-book. ISBN9788533948723.

GALANTE, Fernanda; ARAÚJO, Marcus Vinicius Ferreira de. Princípios da bioquímica. 1. ed. São Paulo:Rideel, 2018. ISBN 9788533919440.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Física 1</td><td>Ano</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Evolução histórica da Física e contribuições para o mundo moderno. Unidades de medida e suas conversões. Cinemática: Estudo dos movimentos. Dinâmica: Estudo dos tipos de força e suas interações. Energia, Trabalho, Potência e conservação da energia. Gravitação.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Unidades de medida e suas conversões. Cinemática. Dinâmica.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Matemática 1: Funções e Inequações. Função Afim. Função Quadrática. Função Modular.
Química 1: Matéria, transformações e energia. Estrutura da matéria: Modelos atômicos, estrutura do átomo.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">NEWTON, Helou Gualter. Física. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 1.

YAMAMOTO, Kazuhito. Física para o ensino médio: mecânica. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. v. 1. ISBN9788502064874.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">PARANÁ, Djalma Nunes. Física: volume único. 6. ed. São Paulo: Ática, 2002. ISBN 9788508070824.

SAMPAIO, José Luiz; CALÇADA, Caio Sérgio. Física: volume único. 3. ed. São Paulo. ISBN 9788535709575.

YAMAMOTO, Kazuhito; FUKE, Luiz Felipe; SHIGEKIYO, Carlos Tadashi. Os alicerces da física: mecânica.São Paulo: Saraiva, 2011. v. 1. ISBN 9788502064874.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Química 1</td><td>Ano</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Matéria, transformações e energia. Estrutura da matéria: Modelos atômicos, estrutura do átomo. Ligações químicas: ligação iônica, covalente e metálica. Ligações Intermoleculares: dipolo-dipolo, ligação de Hidrogênio, Forças de Van de Waals. Funções inorgânicas: Ácidos, Bases, Sais e Óxidos. Reações Inorgânicas: Equações, balanceamento de equações.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ligações químicas. Funções inorgânicas.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Biologia 1: Química da vida. Teorias sobre a origem da vida.Física 1: Estrutura da matéria: Partículas fundamentais.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">LISBOA, Júlio C. F. et al. Química. 2. ed. São Paulo: SM, 2014. (Ser protagonista, v. 1). ISBN 9788541802291.

USBERCO, João; SPITALERI, Philipe; SALVADOR, Edgard. Química. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.(Conecte live, v. 1). ISBN 9788547234058.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">PERUZZO, Tito Miragaia; CANTO, Eduardo L. do. 1. ed. Química na abordagem do cotidiano. São Paulo:Saraiva, 2015. v. 1. ISBN 9788502630611.

REIS, Martha. Química. 1. ed. São Paulo: Ática, 2014. v. 1. Projeto múltiplo. ISBN 9788508166831.

SANTOS, Wildson; MÓL, Gerson (coord.). 3. ed. Química cidadã. São Paulo: AJS, 2016. v. 1. ISBN 9788583191254.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">História 1</td><td>Ano</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">I - Processo Histórico, Fontes Históricas e a relação do Tempo e a História, e a Pré-História de Sergipe. II - As primeiras formas de políticas, sociais, econômicas e religiosas na origem das civilizações do Oriente e Ocidente. III - Formação do Mundo medieval, as ordens sociais, a pobreza, a marginalização, a vida quotidiana, as estruturas familiares, a educação, o feudalismo, as cruzadas, a heresia e o poder do papado.IV - As origens e o desenvolvimento da cultura, política e da sociedade do período moderno, o expansionismoeuropeu e os encontros globais. V – A colonização e conquista do Brasil e de Sergipe.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Técnicas de produção econômica do Mundo Medieval.Processo de colonização do Brasil e de Sergipe.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Língua Portuguesa 1: expressões artísticas do período estudado.
Geografia 1: cartografia e paisagens naturais da Terra no período estudado.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">ARRUDA, José Jobson de A.; PILETTI, Nelson. Toda a história: das origens da humanidade à idade moderna. São Paulo: Ática, 2019. v. 1. ISBN 9788508115624.

VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História geral e do Brasil: volume único. São Paulo: Scipione,2010. ISBN 9788526279155.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">CAMPOS, Gislane Azevedo; SERIACOPI, Reinaldo. História. São Paulo: Ática, 2007. v. 3. Projeto Voaz.

COTRIM, Gilberto. História global: Brasil e geral. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. ISBN

9788502179806.

VICENTINO, Cláudio. História geral. 11. ed. São Paulo: Scipione, 2011. ISBN 9788526283657.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Geografia 1</td><td>Ano</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">História, conceitos e categorias da Geografia. Orientação e localização no espaço geográfico. Cartografia: desenvolvimento, linguagens e tecnologias. A litosfera e a dinâmica do relevo. Hidrosfera e a dinâmica das águas. Atmosfera, tempo e clima. Grandes paisagens naturais da Terra. Domínios morfoclimáticos do Brasil.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Noções de cartografia.
Dinâmica da natureza.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Química 1: ciclo da água, composição das rochas, solos, minerais e atmosfera.
Educação Física 1: condições ambientais para o desenvolvimento da atividade física.
História 1: aspectos geográficos no Mundo Medieval.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lázaro; MENDONÇA, Cláudio. Território e sociedade no mundoglobalizado. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. ISBN 9788502094420.

TERRA, Lygia; ARAÚJO, Regina; GUIMARÃES, Raul Borges. Conexões: estudos de geografia geral e doBrasil. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2018. ISBN 9788516063726.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2019. v. 1. ISBN 9788526290303.

SIMIELLI, Maria Elena Ramos. Geoatlas básico. 35. ed. São Paulo: Ática, 2019. ISBN 9788508158133.

VESENTINI, José Willian. Geografia: o mundo em transição: geografia geral: conceitos principais. São Paulo.Ática, 2012. v. 1. ISBN 9788508129805.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Filosofia</td><td>Ano</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Politécnico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Origens da Filosofia; Pensamento mítico e a filosofia; Atitude filosófica; Aspectos da História da Filosofia ecampos da Filosofia. Introdução à Ética.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Compreensão das teorias filosóficas, dos campos da Filosofia e suas interações com as diversas áreas do saber e das implicações para a reflexão e ação no/para o mundo.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Por ser propedêutica a todas as demais ciências, pode ser integrada através das concepções de ciência, do pensamento racional e da filosofia prática.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">ARANHA, Maria L. de A.; MARTINS, Maria H. P. Filosofando: introdução à filosofia. 6. ed. São Paulo:Moderna, 2016. ISBN 9788516063924.

CHAUÍ, Marilena. Iniciação à filosofia: volume único. São Paulo: Ática, 2019. ISBN 9788508186037.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. In: ARISTÓTELES. Os Pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 1973. v.4.

BURNET, John. O despertar da filosofia grega. São Paulo: Siciliano, 1994.

GHIRALDELLI JUNIOR, Paulo. História da filosofia: dos pré-socráticos a Santo Agostinho. São Paulo:Contexto, 2008.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Programação 1</td><td>Ano</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Tecnológico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">166,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>50</td><td>150</td><td>-</td><td>-</td><td>200</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Introdução à Linguagem de Programação; Conceito de Algoritmo; Ambiente de Programação; Conceito de Variável; Tipos de Dados; Tipos de Linguagens; Estruturas (sequencial, condicional e de repetição); Vetor e Matriz; Funções; Manipulação de Cadeias de Caracteres; Introdução ao Paradigma de Orientação a Objetos; Classes, objetos, atributos e métodos; Associação entre classes (agregação, composição, herança e polimorfismo); Classes abstratas e interfaces; Tratamento de exceção.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Linguagens de Programação.
Programação Estruturada.
Programação Orientada a Objetos.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Introdução à Informática: componentes do processamento de dados.
Construção de Sites 1: desenvolvimento de aplicativo web.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">DEITEL, Paul; Deitel, Harvey. Java: como programar. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017. ISBN9788543004792.

RIBEIRO, João Araújo. Introdução à programação e aos algoritmos. Rio de Janeiro: LTC, 2019. ISBN9788521636410.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">FÉLIX, Rafael (org.). Programação Orientada a Objetos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016.ISBN 9788543020174.

JUNIOR, Dilermando. et al. Algoritmos e programação de computadores. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. ISBN 9788535292480.

MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 29. ed. São Paulo: Érica, 2019. ISBN 9788536531472.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Construção de Sites 1</td><td>Ano</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Tecnológico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>20</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Layout e páginas estáticas com HTML (estrutura e tags principais); CSS; Design e boas práticas (harmonia, formas, equilíbrio, imagens, cores e botões).</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">HTML 5.
CSS 3.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Introdução à Informática: componentes do processamento de dados.
Programação 1: desenvolvimento de aplicativo web.
Também pode ser integrada com as disciplinas dos núcleos básico e politécnico por meio de atividades interdisciplinares visando à criação de websites temáticos.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">TERUEL, Evandro Carlos. HTML 5: guia prático. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014. Recurso online. ISBN9788536519296.

FLATSCHART, Fábio. HTML 5 - Embarque Imediato. Rio de Janeiro: Brasport, 2011. Recurso eletrônico.ISBN 9788574525778.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">MARINHO, Antônio Lopes M.; CRUZ, Jorge Luiz da (org.). Desenvolvimento de aplicações para Internet.Editora Pearson, 2020. ISBN 9786550110604.

BONATTI, Denilson. Desenvolvimento de Sites Dinâmicos com Dreamweaver CC. Brasport, 2014. Recurso eletrônico. ISBN 9788574526447.

WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. 4. ed. Editora Callis, 2008. Recurso online. ISBN9788574168364.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Introdução à Informática</td><td>Ano</td><td>1º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Tecnológico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100,0 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>30</td><td>90</td><td>-</td><td>-</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Introdução à Informática e evolução dos computadores; Manuseio de Sistemas Operacionais e ferramentas de escritório (editores de texto, apresentação e planilha); Navegação web (pesquisa, e-mail e aspectos de segurança); Arquitetura de Von Neumann; Sistemas de Numeração; Processadores, memórias e dispositivos de E/S; Montagem de computadores; Sistemas Operacionais (conceitos, instalação, processos, estados, threads, arquivos e diretórios).</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Computador e seus principais componentes.
Sistemas Operacionais.
Navegação web (pesquisa, e-mail e aspectos de segurança).
Ferramentas de escritório (editores de texto, apresentação e planilha).</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Por ser uma disciplina introdutória à área de Informática, poderá ser integrada com as demais disciplinas dos núcleos básico, politécnico e tecnológico.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">BELMIRO N. João (org.). Informática aplicada. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019.Recurso online. ISBN 9788570160393.

MARÇULA, Marcelo. Informática: conceitos e aplicações. 5. ed. São Paulo: Érica, 2019. Recurso online.ISBN 9788536531984.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">CARVALHO, André C. P. L. F. de.; LORENA, Ana Carolina. Introdução à computação: hardware, software edados. Rio de Janeiro: LTC, 2017. Recurso online. ISBN 9788521633150.

DELGADO, José.; RIBEIRO, Carlos. Arquitetura de Computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.Recurso online e físico. ISBN 9788521633921.

JUNIOR, Ramiro Sebastião C.; LEDUR, Cleverson L.; MORAIS, Izabelly Soares D. Sistemas Operacionais.Porto Alegre: SAGAH, 2018. Recurso online. ISBN 9788595027336.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Língua Portuguesa 2</td><td>Ano</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100,0 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>60</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">A língua portuguesa como meio de comunicação e de informação: estudo das classes gramaticais; Literatura brasileira: autores e obras do Romantismo, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo e Simbolismo; Estudo do discurso; Textos descritivo, narrativo e dissertativo; Leitura e produção de textos.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e produção textual oral e escrita.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Disciplinas propedêuticas: leitura e interpretação de textos específicos.
Língua Inglesa e Língua Espanhola: aspectos literários do período em outros países.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,2016. ISBN 9788520921456.

CEREJA, William R; VIANNA, Carolina D.; DAMIEN, Christiane. Português contemporâneo: diálogo, reflexão e uso. 1. ed. São Paulo: Atual, 2016. v. 2. ISBN 9788557690318.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">CEREJA, William R.; MAGALHÃES, Thereza C. Texto e interação: uma proposta de produção textual apartir de gêneros e projetos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. ISBN 9788535712018.

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009. ISBN 9788522453399.

VIANA, Antonio Carlos. Guia de redação: escreva melhor. São Paulo: Scipione, 2011. ISBN 9788526284418.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Língua Espanhola</td><td>Ano</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Introdução à língua espanhola com ênfase nos aspectos socioculturais, priorizando a unidade entre a gramática e as competências comunicativas; Estudo de textos de diferentes gêneros e temas promovendo estratégias que auxiliem na comunicação; Estruturas básicas em língua espanhola nos eixos oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e interculturais.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Aspectos históricos, culturais e representações sociais.
Desenvolvimento das habilidades de leitura e interpretação.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">História 2: expansão do império europeu (origem e importância da Língua Espanhola no Mundo e aspectos históricos das civilizações pré-colombinas).</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">COSTA, Elzimar Goettenauer de Marins; FREITAS, Luciana Maria Almeida de. Sentidos en lengua española. 1. ed. São Paulo: Richmond, 2016.

MENÓN, L; MELONE, E.; JACOBI, C. Gramática en contexto: curso de gramática para comunicar. Madrid:Edelsa, 2011. ISBN 9788477117162.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">ENGELMANN, P. C. M. Língua estrangeira moderna: espanhol. Curitiba: Intersaberes, 2016. E-book. ISBN9788559721379.

MILANI, M. E. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva, 2011. ISBN

9788502132481.WALD, Susana. Espanhol para leigos. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014. ISBN

9788576086390.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Educação Física 2</td><td>Ano</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>20</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Conteúdos da Cultura Corporal: esporte, lutas e ginástica; Educação Física Especial – inclusão social através do esporte; Condicionamento físico e performance humana; Atividades Físicas diversas; Ambiente Construído e Natural e Atividade Física da natureza; Conceitos das doenças não transmissíveis em comunidade em situação de vulnerabilidade social; Atividade Física para Grupos especiais; Valorização do idoso e envelhecimento saudável.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Saúde e Ambiente.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Geografia 2: ambiente construído e natural.
Biologia 1 e 2: ciclo da vida.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">MONTEIRO, Carlos A. Velhos e novos males da saúde no Brasil: a evolução do país e de suas doenças. 2. ed. São Paulo: HUCITEC, 2006.

NAHAS, M. V. Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vidaativo. 7. ed. Londrina: Midiograf, 2016.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">MARCO, Ademir de (org.). Educação física: cultura e sociedade. Contribuições teóricas da educação físicano cotidiano da sociedade brasileira. 1. ed. Campinas: Papirus Editora, 2016. ISBN 9788544901137.

DUARTE, Carlos Roberto.; DUARTE, Maria de Fátima da S. Aventura aos 60 anos: correndo por 5 mil kmem Santa Catarina. Florianópolis: Edição do Autor, 2013. ISBN 9788591527809.

SHEPHARD, R. J. Envelhecimento, atividade física e saúde. São Paulo: Phorte, 2003. ISBN 9788586702716.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Matemática 2</td><td>Ano</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100,0 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>60</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Trigonometria nos triângulos e na circunferência; Funções, relações e equações trigonométricas; Progressões aritméticas e geométricas; Matrizes; Determinantes; Sistemas Lineares; Análise Combinatória; Probabilidade.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Trigonometria e funções circulares.
Matrizes: organização e análise de dados.
Análise combinatória e probabilidade: contagem e estimativas.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Física 2: ondas, som e Movimento Harmônico Simples (MHS).Geografia 2: crescimento demográfico.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">DANTE, Luiz R.; VIANA, Fernando. Matemática: contexto & aplicações. 4. ed. São Paulo: Ática, 2019. ISBN9788508190034.

IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de matemática elementar. São Paulo: Atual, 2019. v. 11.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">GIOVANNI, José R. et al. Matemática fundamental: uma nova abordagem: volume único. São Paulo: FTD,2015. Coleção 360°. ISBN 9788592131034.

MACHADO, Antônio dos S. Aprender e aplicar matemática. São Paulo: Atual, 2011. v.

3.PAIVA, Manoel. Matemática Paiva. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2015. v. 3.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Biologia 2</td><td>Ano</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Sistemática e classificação dos seres vivos. Vírus. Diversidade dos seres vivos: Procariontes, Protistas, Fungos, Plantas, Animais. Doenças associadas a microrganismos. Anatomia e fisiologia vegetal. Anatomia e fisiologia dos animais. Anatomia e Fisiologia humana.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Diversidade dos seres vivos.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Sociologia: Gênero e sexualidade.
Educação Física 2: Esporte e fisiologia humana.
Química 2: Equilíbrios químicos.
Língua Inglesa: Gêneros discursivos.
Física 2: Termometria: Temperatura e suas medidas. Processos irreversíveis e 2ª lei da termodinâmica.
História 2: Revolução científica e humanista.Geografia 2: Biomas.
Artes: Ludicidade e corpo.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. Fundamentos da biologia moderna. 4. ed. SãoPaulo: Moderna, 2017. ISBN 9788516107161.

LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Bio. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 2. ISBN 9788502222748.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">BOSCHILIA, Cleuza. Manual compacto de biologia: ensino médio. São Paulo: Rideel, 2010. E-book. ISBN9788533948723.

LINHARES, Sérgio; GEWANDSZNAJDER, Fernando. Projeto múltiplo: biologia. São Paulo: Ática Didáticos,2014. v. 2. ISBN 9788508167555.

RAVEN, Peter H.; EVERT, Ray F.; EICHHORN, Susan E. Biologia vegetal. 8. ed. Rio de Janeiro: GuanabaraKoogan, 2013. ISBN 978852723626.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Física 2</td><td>Ano</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Evolução histórica da Física e contribuições para o mundo moderno. Ondulatória: Ondas mecânicas e eletromagnéticas. Óptica: Fundamentos; Estudo geométrico e analítico. Calorimetria: Calor e suas medidas. Termometria: Temperatura e suas medidas. Termodinâmica: 1ª e 2ª Leis da Termodinâmica.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Eletrostática. Estática. Hidrostática. Hidrodinâmica.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Matemática 2: Razão e Proporção. Semelhança de Triângulos. Trigonometria em Triângulo Retângulo. Trigonometria em Triângulos Quaisquer. Funções Circulares. Relações e Transformações Trigonométricas.Funções Trigonométricas. Metrologia: Sistema Internacional de Unidades: unidades de medida</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">NEWTON, Helou Gualter. Física. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 2.

YAMAMOTO, Kazuhito. Física para o ensino médio: mecânica. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. v. 2. ISBN9788502132528.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">FUKE, Luiz Felipe; SHIGEKIYO, Carlos Tadashi; YAMAMOTO, Kazuhito. Os alicerces da física: termologia,óptica, ondulatória. São Paulo: Saraiva, 2012. ISBN 9788502064911.

PARANÁ, Djalma Nunes. Física: volume único. 6. ed. São Paulo: Ática, 2002. ISBN 9788508070824.

SAMPAIO, José Luiz; CALÇADA, Caio Sérgio. Física: volume único. 3. ed. São Paulo. ISBN

9788535709575.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Química 2</td><td>Ano</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Introdução à eletroquímica. Pilhas e baterias. Estequiometria. Soluções. Termoquímica. Cinética Química.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Introdução à eletroquímica. Pilhas e baterias.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Matemática 2: Razão e Proporção.
Física 2: Calorimetria: Calor e suas medidas. Termometria: Temperatura e suas medidas. Eletrônica: Diodos semicondutores. Circuitos com diodos.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">LISBOA, Júlio C. F. et al. Química. 2. ed. São Paulo: SM, 2014. v. 2. ISBN 9788541802314.

USBERCO, João; SPITALERI, Philipe; SALVADOR, Edgard. Química. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.(Conecte live, v. 2). ISBN 9788547234072.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">PERUZZO, Tito Miragaia; CANTO, Eduardo L. do. 1. ed. Química na abordagem do cotidiano. São Paulo:Saraiva, 2015. v. 2. ISBN 9788502630635.

REIS, Martha. Química. 1. ed. São Paulo: Ática, 2014. v. 2. Projeto múltiplo. ISBN 9788508166886.

SANTOS, Wildson; MÓL, Gerson (coord.). 3. ed. Química cidadã. São Paulo: AJS, 2016. v. 2. Químicacidadã. ISBN 9788583191278.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">História 2</td><td>Ano</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">I - A consolidação do Estado Moderno; Revoluções Burguesas no mundo Ocidental; II - A expansão dos impérios europeus do final do século XIX ao início do século XX; III - O processo de descolonização e o mundo pós-colonial e o processo de “Independência do Brasil”; IV - Liberalismo e Socialismo no século XIX;V - A construção do Estado Brasileiro; VI - A urbanização e transformações socioeconômicas de Sergipe no século XIX.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">O processo de descolonização do Brasil.
As transformações socioeconômicas de Sergipe no século XIX.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Geografia 2: estrutura demográfica e crescimento populacional (no mundo e também no Brasil); espaço rurale urbanização mundial e brasileira.
Língua Portuguesa 2: literatura brasileira com seus movimentos literários e autores.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">ARRUDA, José Jobson de A.; PILETTI, Nelson. Toda a história: da modernidade à formação de novosimpérios. São Paulo: Ática, 2019. v. 2. ISBN 9788508115648.

VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História geral e do Brasil: volume único. São Paulo: Scipione,2010. ISBN 9788526279155.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">ALVES, Alexandre; OLIVEIRA, Letícia Fagundes de. História: conexões com a história: volume único. SãoPaulo: Moderna, 2010. ISBN 9788516100216.

BLAINEY, Geoffrey. Uma breve história do mundo. 2. ed. Curitiba: Fundamento, 2012. ISBN 9788588350779.

BUENO, Eduardo. Brasil: uma história: cinco séculos de um país em construção. São Paulo: Leya Brasil,2010. ISBN 9788562936173.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Geografia 2</td><td>Ano</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Meio ambiente, globalização e políticas ambientais no Brasil; Estrutura demográfica e crescimento populacional no mundo e no Brasil; Migrações no mundo e no Brasil; Indústria, fontes de energia e transportes no mundo e no Brasil; Urbanização mundial e brasileira; Redes urbanas e direito à cidade; O espaço rural e suas transformações.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Dinâmica
demográfica.
Meio ambiente.
Atividades econômicas e suas transformações.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">História 2: urbanização e transformações socioeconômicas em Sergipe.
Educação Física 2: ambiente construído e natural.
Química 2: fontes de energia tradicionais e alternativas.
Física 2: atmosfera e meio ambiente.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lázaro; MENDONÇA, Cláudio. Território e sociedade no mundoglobalizado. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 2. ISBN 9788502191396.

TERRA, Lygia; ARAÚJO, Regina; GUIMARÃES, Raul Borges. Conexões: estudos de geografia geral e doBrasil. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2018. ISBN 9788516063726.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2019. v. 2. ISBN 9788526290327.

SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas básico. 35. ed. São Paulo: Ática, 2019. ISBN 9788508158133.

VESENTINI, José Willian. Geografia: o mundo em transição: geografia geral e do Brasil: problemas e alternativas. São Paulo. Ática, 2012. v. 2. ISBN 9788508129829.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Sociologia</td><td>Ano</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Politécnico</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Introdução às Ciências Humanas e Sociais; Conceitos sociológicos fundamentais: indivíduo, sociedade, socialização e cultura; A Revolução Industrial e o surgimento da Sociologia; Os clássicos da Sociologia: Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Compreensão das dinâmicas sociais e coletivas como parte do processo de socialização e interação cultural.
As relações sociais e de trabalho na sociedade capitalista.
A formação socioeconômica do Brasil.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Filosofia 1: Os fundamentos do conhecimento científico e do pensamento racional.
História 2: A Revolução Industrial e as transformações políticas, sociais e econômicas.Língua Portuguesa 1: Leitura e interpretação de textos e das dinâmicas sociais.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">BOMENY, Helena; Freire-Medeiros, Bianca (coord.). Tempos modernos, tempos de sociologia: volumeúnico. São Paulo: Brasil, 2010. ISBN 9788510048231.

TOMAZI, Nelson Dácio. Sociologia para o ensino médio: volume único. 4. ed. São Paulo: Atual, 2014. ISBN97885357984.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">CAMPOS, Juliana L. de; PONTES, Stefania P. Sociologia. Curitiba: Intersaberes, 2018. E- book. ISBN9788559721553.

COHN, Gabriel (org.). Weber: sociologia. 7. ed. São Paulo: Ática, 1999. (Coleção Grandes Cientistas Sociais). ISBN 9788508011452.

RODRIGUES, José Albertino (org.). Durkheim: sociologia. 7. ed. São Paulo: Ática, 2000. (Coleção GrandesCientistas Sociais). ISBN 9788508027675.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Projeto Integrador 1</td><td>Ano</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Politécnico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>20</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Definição do tema e do problema: definição do componente curricular e do tema a ser estudado; definição do problema a ser resolvido. Planejamento e modelagem da solução/software: Termo de Abertura de Projeto; Elicitação de Requisitos Funcionais; Diagrama de Casos de Uso e sua documentação estendida; Diagrama de Classes. Modelagens Conceitual e Lógica dos dados.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Elicitação de Requisitos.
Modelagem de Software.
Modelagem dos Dados.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Língua Portuguesa: escrita de documentação e leitura de documentação na web.
Língua Inglesa e Língua Espanhola: leitura de documentação na web.
Banco de Dados e Engenharia de Software: modelagem dos dados e do software.
Construção de Sites 2: desenvolvimento de sites.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">ALVES, William Pereira. Banco de Dados: teoria e desenvolvimento. 2. ed. São Paulo: Érica, 2021. Recurso online. ISBN 9788536533759.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH,2016. ISBN 9788580555332.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">BELMIRO N. João (org.). Informática aplicada. 2. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2019. ISBN9788570160393.

DEITEL, Paul; Deitel, Harvey. Java: como programar. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017. ISBN9788543004792.

TERUEL, Evandro Carlos. HTML 5: guia prático. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014. Recurso online. ISBN9788536519296.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Programação 2</td><td>Ano</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Tecnológico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">133,3 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>120</td><td>-</td><td>-</td><td>160</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Conceitos básicos sobre aplicações cliente-servidor; Fundamentos de programação para desenvolvimento cliente-servidor; Instalação e configuração de ambientes de desenvolvimento; Sintaxe básica, variáveis, tipos de dados, constantes, operadores, expressões, estruturas de controle e funções; Formulários Web; Interação entre aplicações Web; Classes e objetos; Integração com banco de dados.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Desenvolvimento Web.
Sistemas Dirigidos a Dados.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Projeto Integrador 2: Desenvolvimento de Software.
Banco de Dados e Engenharia de Software: modelagem dos dados e do software; construção e manipulaçãode bancos de dados.
Construção de Sites 2: desenvolvimento de sites.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">DEITEL, Paul; Deitel, Harvey. Java: como programar. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017. ISBN9788543004792.

RIBEIRO, João Araújo. Introdução à programação e aos algoritmos. Rio de Janeiro: LTC, 2019. ISBN9788521636410.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">FÉLIX, Rafael (org.). Programação orientada a objetos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016. ISBN 9788543020174.

JUNIOR, Dilermando. et al. Algoritmos e programação de computadores. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2019. ISBN 9788535292480.

MANZANO, José Augusto N. G. Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores. 29. ed. São Paulo: Érica, 2019. ISBN 9788536531472.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Construção de Sites 2</td><td>Ano</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Tecnológico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>20</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Linguagens de programação client-side; Bibliotecas e frameworks para front-end.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Desenvolvimento Web.
Programação Client-Side.
Comunicação Assíncrona.
Frameworks para front-end.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Programação 2: desenvolvimento de software.
Projeto Integrador 2: desenvolvimento de
software.
Banco de Dados e Engenharia de Software: modelagem dos dados e do software; construção e manipulaçãode bancos de dados.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">OLIVEIRA, Cláudio Luís V.; ZANETTI, Humberto Augusto P. JavaScript descomplicado: programação paraa Web, IoT e dispositivos móveis. São Paulo: Érica, 2020. Recurso online. ISBN 9788536533100.

FLANAGAN, David. JavaScript: o guia definitivo. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2014. Recurso online. ISBN9788565837484.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">BONATTI, Denilson. Desenvolvimento de Sites Dinâmicos com Dreamweaver CC. Editora Brasport, 2014.Recurso online. ISBN 9788574526447.

MARINHO, Antônio Lopes M. (org.); CRUZ, Jorge Luiz da (org.). Desenvolvimento de aplicações paraInternet. Editora Pearson, 2020. ISBN 9786550110604.

BREITMAN, Karin. Web semântica: a Internet do futuro. Rio de Janeiro: LTC, 2005. Recurso online. ISBN978-85-216-1958-1.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Banco de Dados e Engenharia de Software</td><td>Ano</td><td>2º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Tecnológico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">100,0 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>30</td><td>90</td><td>-</td><td>-</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Introdução a Banco de Dados e a Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD); Modelagem de Dados (conceitual, lógica e física); Normalização; Linguagem SQL; Introdução à Engenharia de Software (processos, metodologias tradicionais e ágeis); Gestão de Projetos; Análise de Requisitos e Linguagem UML.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Modelagem dos Dados.
Construção e manipulação de Bancos de Dados por meio da Linguagem SQL.
Modelagem de Software através da Linguagem UML.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Projeto Integrador 1 e 2: desenvolvimento de software.Construção de Sites: desenvolvimento de sites.
Programação 2: desenvolvimento de software.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">ALVES, William Pereira. Banco de Dados: teoria e desenvolvimento. 2. ed. São Paulo: Érica, 2021. Recurso online. ISBN 9788536533759.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH,2016. ISBN 9788580555332.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Banco de Dados: projeto e implementação. 4. ed. São Paulo: Érica,2020. Recurso online. ISBN 9788536532707.

ELMASRI, Ramez.; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 7. ed. São Paulo: PearsonEducation do Brasil, 2018. ISBN 9788543025001.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. ISBN9788543024974.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Língua Portuguesa 3</td><td>Ano</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">133,3 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>80</td><td>80</td><td>-</td><td>-</td><td>160</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">O estudo de sintaxe (regência, concordância, período simples e período composto); Crase; Literatura brasileira: Pré-Modernismo, Semana de Arte Moderna, Modernismo, Literatura contemporânea; Intertextualidade; Fatores de textualidade: coesão e coerência textuais; O texto dissertativo-argumentativo; Redação Técnica; Leitura e produção de textos.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Desenvolvimento das habilidades de leitura, interpretação e produção textual oral e escrita.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Linguagens e suas Tecnologias: Língua Portuguesa, Artes e Sociologia. Leitura, interpretação textual, dinâmicas e teorias sociais em diálogo com as estéticas literárias, a Semana de Arte Moderna.

Disciplinas propedêuticas: leitura e interpretação de textos específicos.
Língua Inglesa, Língua Espanhola e Línguas Estrangeiras: aspectos literários do período em outros países.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">BECHARA, Evanildo. Gramática escolar da língua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,2016. ISBN 9788520921456.

CEREJA, William R; VIANNA, Carolina D.; DAMIEN, Christiane. Português contemporâneo: diálogo, reflexão e uso. 1. ed. São Paulo: Atual, 2016. v. 3. ISBN 9788557690325.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">CEREJA, William R.; MAGALHÃES, Thereza C. Texto e interação: uma proposta de produção textual apartir de gêneros e projetos. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. ISBN 9788535712018.

MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2009. ISBN 9788522453399.

VIANA, Antônio Carlos. Guia de redação: escreva melhor. São Paulo: Scipione, 2011. ISBN 9788526284418.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Línguas Estrangeiras</td><td>Ano</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Língua Inglesa: Intensive Reading; Estratégias usadas durante a leitura; Leitura a nível de compreensão geral e detalhada, identificação de contexto linguísticos, identificação de contexto semântico, palavras chaves; Leitura a nível de compreensão detalhada, identificação de referentes contextuais; Marcadores textuais de sequenciamento, tempo, modo, comparação e contraste; Noções do gênero Infográfico, Entrevista, Text message, News report, Formal letter e Tutorial; Aspectos léxico-gramaticais, Imperative;Pronomes pessoais retos e oblíquos, pronomes relativos; Conectivos, relação estabelecida entre orações;Static and Active Verbs; Future forms; Present Perfect, Past Perfect; Enfoque no léxico dos temas propostos. Língua Espanhola: Compreensão oral e escrita de diversos gêneros textuais; Desenvolvimento dacompetência comunicativa nas quatro habilidades (falar, ler, ouvir e escrever) através das funções dalinguagem em nível básico/intermediário; Estudo de textos de diferentes gêneros e temas promovendoestratégias que auxiliem na interação em língua espanhola; Práticas de linguagem em língua espanhola noseixos oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos e interculturais.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Abordagem instrumental para a compreensão de leitura, suas estratégias, aspectos léxico-gramaticais e discursivos. Estudos dos aspectos históricos, culturais, representações sociais e desenvolvimento das habilidades de leitura e interpretação.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Linguagens e suas Tecnologias. Ciências do Homem e da Natureza. Introdução à Informática. Artes: Expressões culturais contemporâneas.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">MUNHOZ, Rosângela. Inglês instrumental: estratégias de leitura. São Paulo: Textonovo, 2004. v. 1. ISBN9788585734367.

COSTA, Elzimar Goettenauer de Marins; FREITAS, Luciana Maria Almeida de. Sentidos en lengua española. 1. ed. São Paulo: Richmond, 2016.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">BARUM, Guilherme C. Inglês essencial para negócios: uma ferramenta prática para aprimorar o inglês profissional. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. ISBN 97885126305.

OLIVEIRA, Selma de Brito Cardoso; ROLIM, João Kennedy Holanda. Inglês instrumental. Teresina: InstitutoFederal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, 2012. E-book. ISBN 9788567082004. Disponível em: http://proedu.rnp.br/handle/123456789/610 .

ENGELMANN, P. C. M. Língua estrangeira moderna: espanhol. Curitiba: Intersaberes, 2016. E-book. ISBN 9788559721379.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Educação Física 3</td><td>Ano</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">33,3 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>10</td><td>30</td><td>-</td><td>-</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Inclusão Social; Políticas públicas da atividade física e saúde; Lazer ativo e qualidade de vida dos trabalhadores; O esporte – enquanto atividade física, lazer, trabalho, rendimento; Princípios do esporte de rendimento; Recorde – o limite do ser humano; Esporte e saúde; Sobrecarga nos esportes; Lesões nos esportes; Qualidade de vida; Saúde – conceitos; Estilo de vida: atitudes de risco; Jogos recreativos: Futsal, Voleibol; Atividades Física e Esportivas com o intuito de contribuir com a saúde.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Esporte enquanto atividade física.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Física, Alavanca, Torque, Componentes da Aptidão Física (velocidade, potência, equilíbrio, etc).
Biologia 3: Sistemas cardiorrespiratório, imunológico e demais sistemas; aspectos da saúde e higiene.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">VARA, Maria de Fátima Fernandes; PACHECO, Thaís. Educação física e populações especiais. Editora Intersaberes, 2010.

VIEIRA, Alexandre Arante Ubila. Atividade Física Qualidade de Vida e Promoção da Saúde. EditoraAtheneu, 2012.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">BRASIL. Lei no 9.615, de 24 de março de 1998. Institui normas gerais sobre desporto e dá outras providências. Brasília, 1998. Disponível em: https://www.gov.br/cidadania/pt-br/noticias-e-conteudos/esporte.

DE MARCO, Ademir (org.). Educação física: Cultura e sociedade - Contribuições teóricas da educação físicano cotidiano da sociedade brasileira. Papirus Editora, 2015.

SANTAREM, José Maria. Musculação em todas as idades: comece a praticar antes que seu médico recomende. 1. ed. São Paulo: Manole, 2015.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Matemática 3</td><td>Ano</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100,0 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>60</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Geometria Espacial (Poliedros; Prisma, Pirâmide, Cilindro, Cone e Esfera); Geometria Analítica (Ponto, Reta e Circunferência); Números Complexos; Polinômios; Equações Algébricas; Matemática financeira e Noções de Estatística.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Geometria Espacial: cálculo de área e volume.
Geometria Analítica: a visão algébrica de elementos da geometria plana.
Álgebra.
Estatística: tratamento da informação e gráficos, interpretação e inferência com base em dados.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Português: leitura e interpretação de textos.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">DANTE, Luiz R.; VIANA, Fernando. Matemática: contexto & aplicações. 4. ed. São Paulo: Ática, 2019. ISBN9788508190034.

IEZZI, Gelson et al. Fundamentos de matemática elementar. São Paulo: Atual, 2019. v. 11.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">GIOVANNI, José R. et al. Matemática fundamental: uma nova abordagem: volume único. São Paulo: FTD,2015. Coleção 360°. ISBN 9788592131034.

MACHADO, Antônio dos S. Aprender e aplicar matemática. São Paulo: Atual, 2011. v.

3.PAIVA, Manoel. Matemática Paiva. 2. ed. São Paulo: Moderna, 2015. v. 3.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Biologia 3</td><td>Ano</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Embriologia. Genética: conceitos fundamentais, leis de Mendel, polialelia, interação gênica, genética relacionada ao sexo e ligação gênica. Genética e Biotecnologia. Evolução: Fundamentos da evolução biológica. Ecologia: conceitos ecológicos; fundamentos de ecologia; cadeias e teias alimentares; fluxo deenergia; ciclos biogeoquímicos; dinâmica de populações; relações ecológicas, sucessões ecológicas, principais biomas do mundo e hotspots. Impactos ambientais e sustentabilidade.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Genética. Ecologia e impactos ambientais.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Sociologia: Sociedade, meio ambiente e a questão territorial no Brasil.
História 3: Implicações sócio-econômicas e ambientais da Revolução Industrial.
Geografia 3: população, fluxos migratórios; os impactos ambientais associados à agricultura e pecuária brasileira.
Química 3: Química ambiental. Reconhecimento de funções orgânicas.
Matemática 3: Probabilidade.
Física 3: Técnicas de datação e Física Moderna.
Artes: Nanoarte.
Educação Física 3: Esporte e genética.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. Biologia Moderna. São Paulo: Moderna, 2016. v. 3.

LOPES, S.; ROSSO, S. Bio. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 3.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">AMORIN, D. S. Fundamentos de Sistemática Filogenética. 2. ed. Ribeirão Preto: Holos Editora, 2002.

GRIFFITHS, A. J. F. et al. Introdução a Genética. 11. ed. Tradução: P. A. Motta. Guanabara Koogan. Rio deJaneiro, 2016.

TOWNSEND, C. R; BEGON, M., HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia. 3. ed. São Paulo: Artmed,2010.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Física 3</td><td>Ano</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Evolução histórica da Física e contribuições para o mundo moderno. Conceitos de eletrização, campo elétrico, diferença de potencial. Eletromagnetismo. Tópicos de Física Moderna e Física Quântica..</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Tópicos de Física Moderna e Física Quântica.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Matemática 1: Gráficos e Funções.
Química 1: Modelo atômico, geradores e substâncias magnéticas.
Língua Portuguesa 1, 2 e 3: leitura e interpretação de textos.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">NEWTON, HELOU, GUALTER. Física. São Paulo: Saraiva, 2018. v. 3. ISBN 9788502178144.

YAMAMOTO, Kazuhito; FUKE, Luiz Felipe. Física para o ensino médio: eletricidade, física moderna. 4. ed.São Paulo: Saraiva, 2019. v. 3. ISBN 9788502084964.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">PARANÁ, Djalma Nunes. Física: volume único. 6. ed. São Paulo: Ática, 2002. ISBN 9788508070824.

SAMPAIO, José Luiz; CALÇADA, Caio Sérgio. Física: volume único. 3. ed. São Paulo: Atual, 2008. ISBN9788535709575.

SHIGEKIYO, Carlos Tadashi; YAMAMOTO, Kazuhito; FUKE, Luiz Felipe. Os alicerces da física: mecânica.São Paulo: Saraiva. v. 3. ISBN 9788502064898.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Química 3</td><td>Ano</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Histórico da Química Orgânica. Ligações Químicas e o átomo de carbono. Cadeias carbônicas e suas propriedades. Funções orgânicas: nomenclatura, propriedades físicas e aplicação prática. Isomeria: plana, espacial, óptica. Introdução ao estudo dos carboidratos lipídios e proteínas.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Funções orgânicas: nomenclatura, propriedades físicas e aplicação prática.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Física 2: Óptica: Fundamentos.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">LISBOA, Julio C. F. et al. Química. 2. ed. São Paulo: SM, 2014. v. 3. Ser protagonista. ISBN 9788541802338.

USBERCO, João; SPITALERI, Philipe; SALVADOR, Edgard. Química. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. v. 3.Conecte Live. ISBN 9788547234096.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">BROWN, Theodore L. et al. Química: a ciência central. Editora Pearson, 2016. ISBN 9788543005652.

CANTO, Eduardo Leite do; PERUZZO, Tito Miragaia. Química na abordagem do cotidiano. Volume 3. SãoPaulo: Saraiva, 2015. ISBN 9788502630659.

REIS, Martha. Química. 1. ed. São Paulo: Ática, 2014. v. 3. Projeto múltiplo.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">História 3</td><td>Ano</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">Básico</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">I - Noções gerais de modo de produção; Genealogia e evolução do Capitalismo; II - Genealogia e evolução do Socialismo; Neo – Colonialismo na África e na Ásia; III - Revolução Russa; IV - República Velha; V - A Era Vargas; VI - Nazismo e Fascismo; VII - 2ª Grande Guerra Mundial; Revolução Chinesa; VIII - Movimentos Revolucionários na América Latina; IX - Ditadura Militar na América Latina; X - A Globalização da Economia; XI - Movimentos locais na América Latina e a Conjuntura Internacional.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">A Globalização que altera as relações socioeconômicas e culturais, além de interferir diretamente no desenvolvimento tecnológico, transmissão do conhecimento e sistemas de comunicação.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Geografia: Globalização e a Nova Ordem Mundial.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">ARRUDA, José Jobson de A.; PILETTI, Nelson. Toda a história: mundo contemporâneo. São Paulo: Ática,2019. v. 3. ISBN 9788508115662.

VICENTINO, Cláudio; DORIGO, Gianpaolo. História geral e do Brasil: volume único. São Paulo: Scipione,2010. ISBN 9788526279155.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">CATELLI JÚNIOR, Roberto. História em rede: conhecimentos do Brasil e do mundo. São Paulo: Scipione,2011. ISBN 9788526284135.

GARCIA, Divalte. História. 3. ed. São Paulo: Ática, 2007. Série Novo Ensino Médio. ISBN

9788508076505.LOWE, Norman. História do mundo contemporâneo. Porto Alegre: Penso, 2011. ISBN

9788563899026.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Geografia 3</td><td>Ano</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Básico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">As redefinições do espaço global; A bipolaridade e multipolaridade; Globalização e a nova ordem mundial; Blocos econômicos regionais; Desigualdade e exclusão; A geografia dos conflitos no mundo; Pólos da economia global; Os países “emergentes”; América Latina, Ásia e África: subdesenvolvimento e dependência.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Geopolítica e relações de poder. Globalização e desigualdade. Geografia regional.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">História 3: Modos de produção capitalista e socialista, movimentos revolucionários na América Latina, globalização da economia e conjuntura internacional.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">LUCCI, Elian Alabi; BRANCO, Anselmo Lázaro; MENDONÇA, Cláudio. Território e sociedade no mundoglobalizado. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 3. ISBN 9788502094468.

TERRA, Lygia; ARAÚJO, Regina; GUIMARÃES, Raul Borges. Conexões: estudos de geografia geral e doBrasil. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2018. ISBN 9788516063726.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. Geografia geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização. São Paulo: Scipione, 2019. v. 3. ISBN 9788526290341.

SIMIELLI, Maria Elena. Geoatlas básico. 35. ed. São Paulo: Ática, 2019. ISBN 9788508158133.

VESENTINI, José Willian. Geografia: o mundo em transição: geografia do Brasil: humana, física e regional.São Paulo. Ática, 2012. v. 3. ISBN 9788508129843.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Artes</td><td>Ano</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Politécnico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">66,7 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>40</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Leitura e análise de obras de arte. Identificação e análise de mecanismos persuasivos não-verbais e midiáticos. A arte como criação e manifestação sociocultural. Técnicas de expressão e representação. Prática artística. Arte e performance artística. Elementos da visualidade e suas relações e aplicações compositivas. Linguagens artísticas tradicionais e contemporâneas. Arte Indígena. Arte Africana. Apreciação musical. Som. Parâmetros do som. Características Básicas da Música. Contextualização dos principais períodos históricos da Arte.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Texto visual; A arte como criação e manifestação sócio-cultural e histórica; Linguagens artísticas.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Língua Portuguesa 1, 2 e 3: expressões artísticas do período estudado.
História 1, 2 e 3: expressões artísticas do período estudado.
Língua Inglesa, Língua Espanhola e Línguas Estrangeiras: interpretação de textos por meio de charges, cartoons e músicas; literatura estrangeira.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">SANTOS, Maria das Graças Vieira Proença dos. História da Arte. 17ª ed. São Paulo: Ática, 2008

UTUARI, Solange Santos. Arte em Toda Parte. 2ª ed. São Paulo: FTD, 2016</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">COCCHIARALE, Fernando. Quem Tem Medo da Arte Contemporânea. São Paulo: Massangana, 2006.

GOMBRICH, Ernest Hans. A História da Arte. 16ª ed. Rio de Janeiro: Editora LTC – Livros técnicos ecientíficos, 2015

GOMPERTZ, Will. Isso é arte? Rio de Janeiro: Zahar, 2013</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Projeto Integrador 2</td><td>Ano</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Politécnico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Carga Horária</td><td rowspan="4">133,3 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td>40</td><td>120</td><td>-</td><td>-</td><td>160</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Revisão da modelagem do software: Termo de Abertura de Projeto; Diagrama de Casos de Uso e sua documentação estendida; Diagrama de Classes. Construção, testes e validação do software: construção e manipulação do Banco de Dados; Implementação do front-end; Implementação do back-end; Integração das camadas (front-end, back-end e banco de dados); Implementação das funcionalidades básicas do CRUD.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Banco de Dados. Programação. Desenvolvimento Web. CRUD.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Esta disciplina integra o conhecimento abordado nas disciplinas dos núcleos politécnico e tecnológico, a exemplo de Projeto Integrador 1, Programação 1 e 2, Construção de Sites 1 e 2, Banco de Dados e Engenharia de Software e Tópicos Especiais.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">DEITEL, Paul; Deitel, Harvey. Java: como programar. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017. ISBN9788543004792.

TERUEL, Evandro Carlos. HTML 5: guia prático. 2. ed. São Paulo: Érica, 2014. Recurso online. ISBN9788536519296.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">OLIVEIRA, Cláudio Luís V.; ZANETTI, Humberto Augusto P. JavaScript descomplicado: programação paraa Web, IoT e dispositivos móveis. São Paulo: Érica, 2020. Recurso online. ISBN 9788536533100.

ALVES, William Pereira. Banco de Dados: teoria e desenvolvimento. 2. ed. São Paulo: Érica, 2021. Recurso online. ISBN 9788536533759.

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH,2016. ISBN 9788580555332.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="5">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="3">Redes de Computadores e Segurança da Informação</td><td>Ano</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="3">Tecnológico</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100,0 h</td><td colspan="4">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td rowspan="2">Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td></tr>
<tr><td></td><td>60</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="6">Redes de Computadores: Conceitos; Modelos TCP/IP e ISO/OSI; Camadas e protocolos; Endereçamento IP; Equipamentos e Cabeamentos. Segurança da Informação: Conceitos e propriedades; Vulnerabilidades, ameaças, risco e impacto; Sistemas de Autenticação; Mecanismos de Defesa; Criptografia; Implementaçãode projeto de rede com requisitos de segurança.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="6">Implementação de projeto de rede com requisitos de segurança a partir dos conhecimentos e competências desenvolvidos durante a disciplina. Configuração de equipamentos e confecção de cabos de rede.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="6">Esta disciplina integra o conhecimento abordado em Introdução à Informática e pode ser utilizada no suporteàs demais disciplinas do núcleo tecnológico, a exemplo de Construção de Sites 2 e Projeto Integrador 2.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="6">MORAES, Alexandre Fernandes D. Redes de Computadores: fundamentos. 8. ed. São Paulo: Érica, 2020. Recurso online. ISBN 9788536532981.

STALLINGS, William; CASE, Thomas. Redes e Sistemas de Comunicação de Dados. 2. ed. Rio de Janeiro:Elsevier, 2016. ISBN 9788535283587.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="6">BARRETO, Jeanine dos S. et al. Fundamentos de segurança da informação. Porto Alegre: SAGAH, 2018.ISBN 9788595025875.

MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. Segurança da Informação: princípios e controle de ameaças. São Paulo: Érica, 2019. Recurso online. ISBN 9788536531212.

SOUZA, Lindeberg Barros de. Administração de redes locais. 2. ed. São Paulo: Érica, 2021. Recurso online. ISBN 9788536533698.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>Curso</td><td colspan="6">Técnico Integrado em Desenvolvimento de Sistemas</td></tr>
<tr><td>Disciplina</td><td colspan="4">Tópicos Especiais</td><td>Ano</td><td>3º</td></tr>
<tr><td>Núcleo</td><td colspan="4">Tecnológico</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Carga Horária</td><td rowspan="3">100,0 h</td><td colspan="5">Nº de Aulas</td></tr>
<tr><td colspan="2">Presencial</td><td colspan="2">EaD</td><td>Total</td></tr>
<tr><td>Teórica</td><td>Prática</td><td>Teórica</td><td>Prática</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>60</td><td>60</td><td>-</td><td>-</td><td>120</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ementa</td></tr>
<tr><td colspan="7">Trabalhar temas e conteúdos relevantes no âmbito da Informática através do desenvolvimento de atividades, minicursos, seminários e projetos, de modo a desenvolver no aluno novas competências e habilidades, assim como a capacidade de continuar o seu processo de desenvolvimento profissional.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Ênfase Tecnológica</td></tr>
<tr><td colspan="7">Tópicos avançados em Linguagens de Programação, Engenharia de Software, Mineração de Dados e Business Intelligence.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Área de Integração</td></tr>
<tr><td colspan="7">Programação 1 e 2: tópicos em programação;
Construção de Sites 2: tópicos em programação para desenvolvimento front-end;
Banco de Dados e Engenharia de Software: tópicos em Engenharia, Arquitetura e Teste de Software.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Básica</td></tr>
<tr><td colspan="7">GALLOTTI, Giocondo Marino Antônio (org.). Arquitetura de software. Editora Pearson, 2016, ISBN:9788543017358.

OLIVEIRA, Cláudio Luís V.; ZANETTI, Humberto Augusto P. JavaScript descomplicado: programação paraa Web, IoT e dispositivos móveis. São Paulo: Érica, 2020. Recurso online. ISBN 9788536533100.</td></tr>
<tr><td colspan="7">Bibliografia Complementar</td></tr>
<tr><td colspan="7">GONÇALVES, Priscila; BARRETO, Jeanine; ZENKER, Aline; FAGUNDES, Rubem; ROCHA, Breno; BIRFELD, Karine; TEIXEIRA, Maristela. Testes de Software e Gerência de Configuração. 1 ed. EditoraGrupo A, 2019. ISBN: 9788595029361.

GOLDSCHMIDT, Ronaldo. Data Mining: Conceitos, técnicas, algoritmos, orientações e aplicações. 2 ed. Riode Janeiro: GEN LTC, 2015. Recurso online. ISBN: 978859515639.

SHARDA, Ramesh. Business Intelligence e Análise de Dados para Gestão do Negócio. 4 ed. PortoAlegre: Bookman, 2019. Recurso online. ISBN: 9788582605202.</td></tr>
</table>

10. CRITÉRIOS

10.1. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS

É vedada qualquer forma de aproveitamento de conhecimentos para os alunos dos Cursos Técnicos de Nível Médio na forma Integrada, conforme o Regulamento de Organização Didática vigente.

10.2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

No curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas na forma Integrada, a avaliação é compreendida como um recurso pedagógico fundamental ao processo de ensino e de aprendizagem, na medida em que serve como um guia para a tomada de decisões acerca das aprendizagens dos estudantes. Para tanto, a avaliação de desempenho dos estudantes será feita de acordo com os pressupostos estabelecidos no Projeto Político Pedagógico Institucional e no Regulamento de Organização Didática.

Neste sentido, a avaliação é entendida como um processo e não como um ato de aferir, mensurar e classificar. Por ser processual, contempla instrumentos de diagnóstico, de intervenção e de inclusão. Os instrumentos de avaliação diagnóstica servirão para identificarse os estudantes possuem os requisitos necessários para as novas aprendizagens, bem como reconhecer as características atitudinais dos estudantes. Poderão ser usados diversos instrumentos, a exemplo de autoavaliação, questionários, pré-testes, fichas de observação e acompanhamento, atividades individuais e em grupo, debates, dentre outros.

A execução da intervenção é feita conforme os parâmetros da avaliação formativa, que corresponde a um processo dialógico, centrado nos aspectos cognitivos dos estudantese focado na regulação dos processos de aprendizagem. Por isso, é essencial a realização de feedback ao estudante sobre o que ele sabe e é capaz de fazer, como também o que é necessário ser aprendido. Os portfólios, observação e atividades práticas (atividades em laboratórios e visitas técnicas) são alguns exemplos de instrumentos de avaliação formativa, desde que acompanhados da realização de relatórios ou diários de observação.

Com o intuito de promover a inclusão e o respeito às diferenças, a avaliação da aprendizagem obedecerá, sempre que necessário, ao estabelecido no Regulamento de Ações Pedagógicas Inclusivas para Pessoas com Necessidades Específicas no âmbito do IFS, que assegura as estratégias de adaptação curricular e de avaliação.

Para cumprir o disposto nos atos normativos que regulam a educação brasileira, faz-se necessária a realização da avaliação somativa. Esta deverá observar todas as etapas desenvolvidas ao longo do processo. Além disso, atenderá aos termos do ROD acerca dos registros acadêmicos e de diário escolar, sobre a frequência, quantidade de notas, prazos e critérios de aprovação e reprovação. Caso o estudante não venha a atingir a média exigida para a aprovação, ele tem assegurado o direito aos estudos de recuperação e às provas finais. É assegurado, ainda, o direito à participação nos Conselhos de Classe, que será desenvolvido de acordo com o regulamento próprio.

10.3. DIPLOMA/CERTIFICADO

Após integralizar toda a carga horária prevista neste Projeto Pedagógico de Curso, o aluno fará jus ao Diploma de Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas na forma Integrada.

11. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS

O Instituto Federal de Sergipe - Campus Tobias Barreto proporcionará as instalações vistas no Quadro 9 e os equipamentos descritos no Quadro 10 para atender às exigências do Curso Técnico de Nível Médio em Desenvolvimento de Sistemas na forma Integrada.

Quadro 9 - Instalações.

Item	Instalações Físicas	Quantidade
01	Laboratórios de Informática	02
02	Laboratório de Hardware (robótica, manutenção e redes)	01
03	Salas de Aula	04
04	Auditório	01

No Quadro 10, é apresentado o detalhamento de cada espaço com a indicação dos equipamentos e seu quantitativo disponível, a ser utilizado no contexto deste curso.

Quadro 10 - Equipamentos.

Nome do Espaço	Nome do Equipamento	Quantidade
Salas de Aula	Conjuntos escolares com mesa e cadeira distribuídos em 4 salas	35 conjuntos por sala de aula (total de 140)
	Projetores multimídia distribuídos em 4 salas	01 por sala (total de 04)
Laboratório deInformática 01	Mobiliário de uso múltiplo para Informática	21 conjuntos (mesa e cadeira)
	Computador e monitor	21 de cada (monitor, computador, mouse e teclado)
	Projetor multimídia	01
	Nobreaks e estabilizadores	12
Laboratório deInformática 02	Mobiliário de uso múltiplo para Informática	21 conjuntos (mesa e cadeira)
	Computador e monitor	21 de cada (monitor, computador, mouse e teclado)
	Projetor multimídia	01
	Nobreaks e estabilizadores	12
Laboratório deHardware **(a implantar)**	Mobiliário de uso múltiplo para Informática	21 conjuntos (mesa e cadeira)
	Computador e monitor	13 de cada (monitor, computador, mouse e teclado)
	Projetor multimídia	01
	Nobreaks e estabilizadores	08
Auditório	Mobiliário e equipamentos	64 lugares contando com cadeira para obesos e espaço para cadeirantes. Mesa com 9 cadeiras giratórias, púlpito, projetor, equipamento de som com microfones (sem e com fio), além de armários na entrada para a guarda de itens dos frequentadores.
Biblioteca	Acervo bibliográfico	1.344
	Mobiliário e equipamentos	40 cadeiras e 07 mesas

12. PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Quadro 11 - Pessoal Docente

Nome	Formação Inicial	Titulação	Currículo Lattes	Regime de Trabalho
Christiano Lima Santos	Bacharel em Ciência da Computação	Mestre em Ciência da Computação	https://lattes.cnpq.br/6798651898563575	DE
Diego Armando de Oliveira Meneses	Bacharel em Sistemas de Informação	Mestre em Ciência da Computação	http://lattes.cnpq.br/2950891008842682	DE
Diego Santana Silveira	Bacharel em Sistemas de Informação	Mestre em Ciência da Computação	http://lattes.cnpq.br/0776987287150436	DE
Izabella Cristine Oliveira Resende	Graduada em Sistemas de Informação	Mestre em Ciência da Computação	http://lattes.cnpq.br/4478629258033919	DE
Juli Kelle Góis Costa	Graduada em Sistemas de Informação	Mestre em Ciência da Computação	http://lattes.cnpq.br/9232096697135309	DE
Márcio de Melo	Graduado em Informáticae Aplicações Web	Especialista em Engenharia de Software	http://lattes.cnpq.br/8906296704524008	DE
A contratar	Licenciatura em Língua Portuguesa	—	—	DE
A contratar	Licenciatura em Língua Inglesa	—	—	DE
A contratar	Licenciatura em Língua Espanhola	—	—	DE
A contratar	Licenciatura em Educação Física	—	—	DE

A contratar	Licenciatura em Matemática	—	—	DE
A contratar	Licenciatura em Biologia	—	—	DE
A contratar	Licenciatura em Física	—	—	DE
A contratar	Licenciatura em Química	—	—	DE
A contratar	Licenciatura em História	—	—	DE
A contratar	Licenciatura em Geografia	—	—	DE
A contratar	Licenciatura em Filosofia	—	—	DE
A contratar	Licenciatura em Sociologia	—	—	DE
A contratar	Licenciatura em Artes	—	—	DE

Quadro 12 - Pessoal Técnico Administrativo.

Servidor	Formação	Regime de Trabalho	Cargo
Joaldo Didier Souza Júnior	Bacharel em Direito	40h	Assistente de Aluno
Iara de Oliveira Vasco	Graduada em Gestão Pública	40h	Assistente de Administraçã o
Odailde Ferreira Campos	Mestra em Educação Profissional e Tecnológica	40h	Assistente Social
Roberta Cristine Wanderley dos Santos	Especialista em Logística	40h	Auxiliar de Biblioteca
A contratar	Ensino Médio	40h	Auxiliar de Biblioteca
Daniela Maria Andrade Santana	Mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente	40h	Auxiliar em Administração
Alã de Jesus Alencar Sacramento	Especialista em Engenharia da Gestão do Conhecimento	40h	Bibliotecário
Helan de Sousa	Mestre em Comunicação e Sociedade	40h	Pedagogo
Aurivar Fernandes Filho	Especialista em Educação e Gestão de Pessoas	40h	Psicólogo
Neimax Santos Santana	Especialização em Gestão Escolar	40h	Técnico em Assuntos Educacionais
Rosevaldo Xavier dos Santos	Especialista em Redes de Computadores	40h	Técnico de Laboratório -Área Informática
Flávio da Paixão de Carvalho	Bacharel em Sistemas de Informação	40h	Técnico de Laboratório -Área Informática

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação. **Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909**. Crêa nas capitaes dos Estados da Escolas de Aprendizes Artífices, para o ensinoprofissional primário e gratuito. 1909. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf3/decreto_7566_1909.pdf>. Acesso em:31/01/2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 21/10/2021.

BRASIL. **Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008**. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. 2008. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm>. Acesso em: 31/01/2022.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. **Resolução CNE/CEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012**. Define Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Brasília, DF: Ministério da Educação, 30 jan. 2012. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9917-rceb002-12-1&Itemid=30192. Acesso em: 22/01/2021.

BRASIL. **Portaria nº 1.074, de 30 de dezembro de 2014**. Dispõe sobre a autorização de funcionamento das unidades que integram a estrutura organizacional dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e atualiza a relação de Câmpus integrantes da estrutura organizacional dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 2014. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/docman/dezembro-2014-pdf/16842-port-norm-024-31122014-seres>. Acesso em: 31/01/2022.

BRASIL. Ministério da Educação. **Catálogo Nacional de Cursos Técnicos**. Brasília: 2022. Disponível em: <http://cnct.mec.gov.br>. Acesso em: 31/01/2022.

[IFS] INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE. **Resolução CS/IFS nº 62, de 11 de fevereiro de 2021**. Aprova a revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, interstício 2020-2024, do IFS. 2021a. Disponível em: <http://www.ifs.edu.br/images/prodin/2021/Resoluo_CS-IFS_62.2021_Aprova_a_reviso_do_ PDI_2020-2024.pdf>. Acesso em: 31/01/2022.

[IFS] INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE. **Resolução CS/IFS nº 79, de 21 de maiode 2021**. Dispõe sobre o Regulamento de Ações Pedagógicas Inclusivas para Pessoas comNecessidades Específicas no âmbito do IFS. 2021b. Disponível em: <http://www.ifs.edu.br/images/Resoluo_CS-IFS_79.2021_Dispe_sobre_o_Regulamento_de_ Aes_Pedaggicas_Inclusi.pdf> . Acesso em: 20/12/2022.

[IFS] INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE. **Recomendação CD/IFS nº 48, de 16 desetembro de 2022**. Recomenda a utilização do Documento orientador sobre os procedimentos técnicos realizados pelo Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Específicas - NAPNE. 2022.